電學量與單位

第 1 天

電荷 Q：多少電量，單位庫侖 C。電流 I：每秒通過多少電荷，單位安培 A。

電壓 V：兩點的電位差，單位伏特 V。電阻 R：電壓與電流的比值，單位歐姆 Ω。

能量 U：累積轉移的能量，單位焦耳 J。功率 P：能量轉移速率，單位瓦特 W。

字首：m = 10^(-3)，μ = 10^(-6)，n = 10^(-9)，k = 10^(3)，M = 10^(6)。

換算例：250 μA = 2.50 × 10^(-4) A；5 nm = 5 × 10^(-9) m。

電荷與電流

第 1 天

電子帶負電，q_e = -e；基本電荷 e = 1.602176634 × 10^(-19) C。

平均電流 I = ΔQ / Δt；1 A = 1 C/s。瞬時電流描述某一時刻的變化率。

傳統電流方向依正電荷移動定義。在金屬中，電子的漂移方向與電流相反。

假設：2 μC 電荷於 4 ms 內通過截面，I = (2×10^(-6)) / (4×10^(-3)) = 0.5 mA。

檢查：電流數值描述通過的速率，不能直接當作「元件內有多少電子」。

電壓與參考點

第 1 天

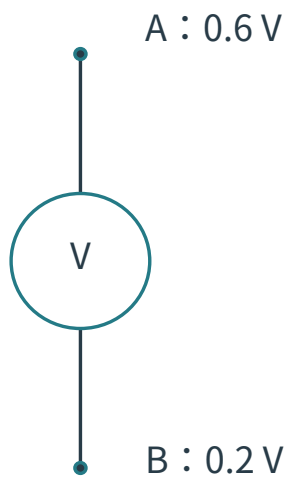
電位差 V_AB = V_A - V_B；正負號取決於比較的順序。

對電荷 q，電位能變化 ΔU = qΔV；1 V = 1 J/C。

接地符號通常表示本電路選定的 0 V 參考，未必等於保護接地。

假設：V_A = 0.6 V、V_B = 0.2 V，則 V_AB = +0.4 V，V_BA = -0.4 V。

量電壓必須指明兩個端點。只說「這個點是 1 V」省略了參考點。



V_AB = +0.4 V

共同參考 0 V

能量與功率

第 1 天

功率 P = dU/dt。電壓與電流固定時，P = VI，能量 U = VIt。

對吸收能量的電阻，電流流入標「＋」的端點時，P = VI 為正。

假設：0.5 V、20 μA 持續 2 ms，P = 10 μW，U = 20 nJ。

若脈衝形狀改變，能量須算 U = ∫ V(t)I(t)dt，不能只乘峰值。

功率和能量不同：同樣功率持續更久，總能量更大。

歐姆定律的適用範圍

第 1 天

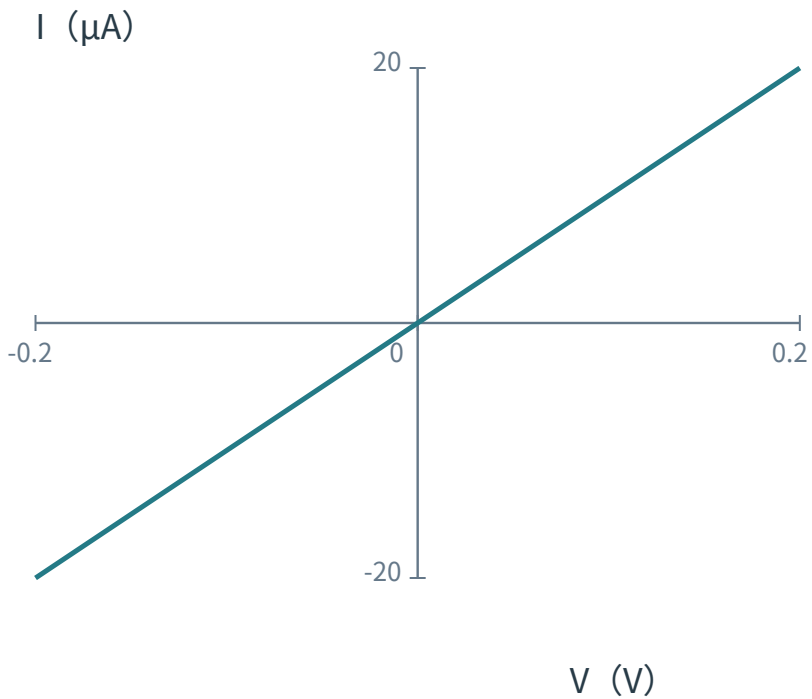
歐姆電阻滿足 V = IR。R 固定時，I–V 為通過原點的直線。

電導 G = 1/R，單位西門子 S；同一電壓下，G 越大，電流越大。

假設：R = 10 kΩ，V = 0.2 V，則 I = 20 μA，G = 100 μS。

真實元件的電阻可隨溫度、偏壓或先前狀態改變。

在某一點算出 V/I，只得到該點的比值，不能證明整段曲線遵守歐姆定律。



假設的 10 kΩ 歐姆電阻，非量測資料

完整算例：電阻的電流與耗能

第 1 天

題設：理想電阻 R = 2 kΩ，端點電壓 V = 0.4 V，持續 t = 5 ms。

電流 I = V/R = 0.4 / 2000 = 2×10^(-4) A = 200 μA。

功率 P = VI = 0.4 × 200 μA = 80 μW。

能量 U = Pt = 80 μW × 5 ms = 400 nJ。

交叉檢查：P = V^(2)/R = 0.16/2000 = 80 μW，與前式相同。

第 1 天練習

第 1 天

A｜把 0.030 mA 換成 μA 與 A，把 12 nm 換成 m。

B｜假設 6 nC 電荷在 3 μs 通過截面，平均電流是多少？

C｜假設 4 kΩ 電阻承受 0.2 V，求 I、P，以及 10 ms 內的能量。

D｜若交換電壓量測端點，V_AB 的符號如何變？元件是否因此改變？

作答格式：公式、代入值、單位、結果。另寫一句說明電壓與電流的差別。

節點、支路與電路圖

第 2 天

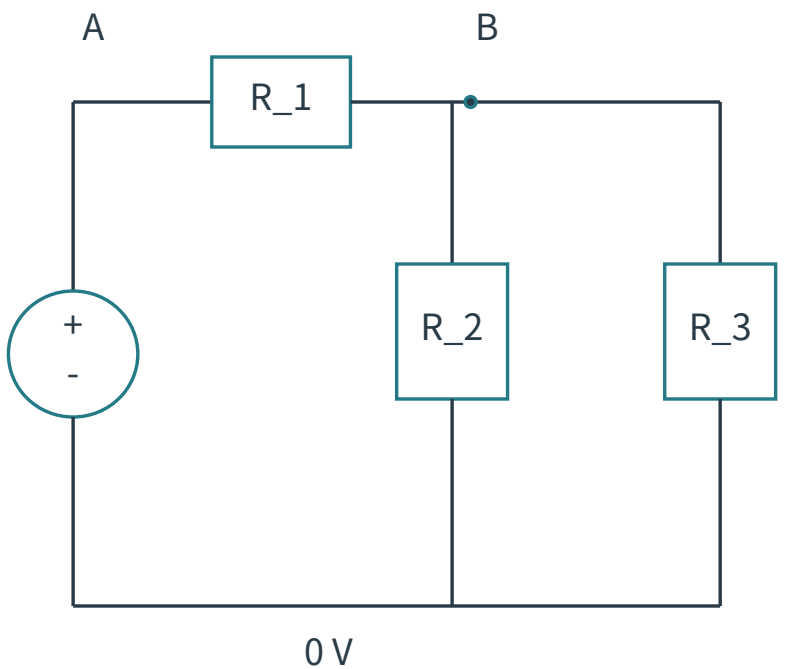
節點 node：理想導線直接相連的一組端點，電位相同。

支路 branch：連接兩個節點的元件或路徑。迴路 loop：可走回起點的閉合路徑。

理想導線壓降為零。真實導線、探針與接觸仍有電阻。

串聯：中間節點沒有分流，元件電流相同。並聯：兩端接到同一對節點。

電路圖的位置不代表實體距離。判斷連接關係比看元件排成直線更可靠。



R1 接 A–B，R2 與 R3 各接 B–0 V

基爾霍夫電流定律 KCL

第 2 天

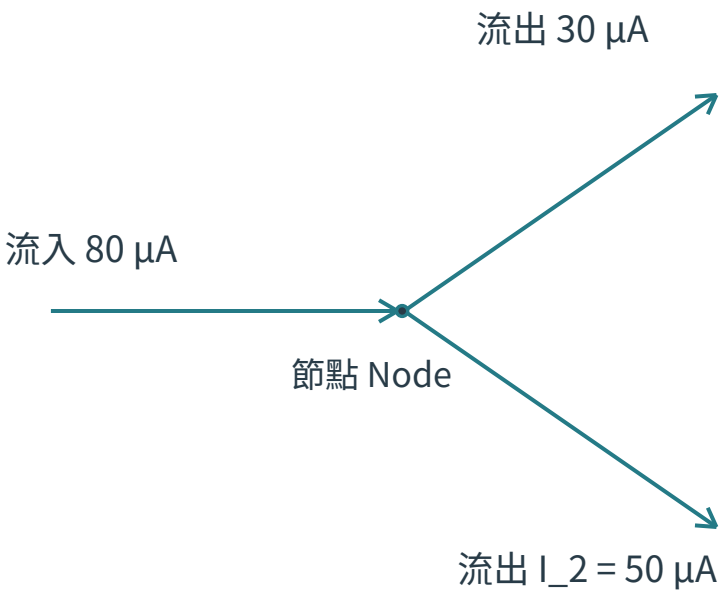
對沒有淨電荷累積的理想節點，流入電流總和等於流出電流總和。

先選正方向，再寫帶符號的式子：ΣI = 0。

假設：80 μA 流入節點，30 μA 流向支路 1，則支路 2 流出 50 μA。

若算出 -50 μA，代表實際方向與你畫的箭頭相反。

誤解檢查：電阻消耗能量，不會在穩態把一部分電流「吃掉」。



基爾霍夫電壓定律 KVL

第 2 天

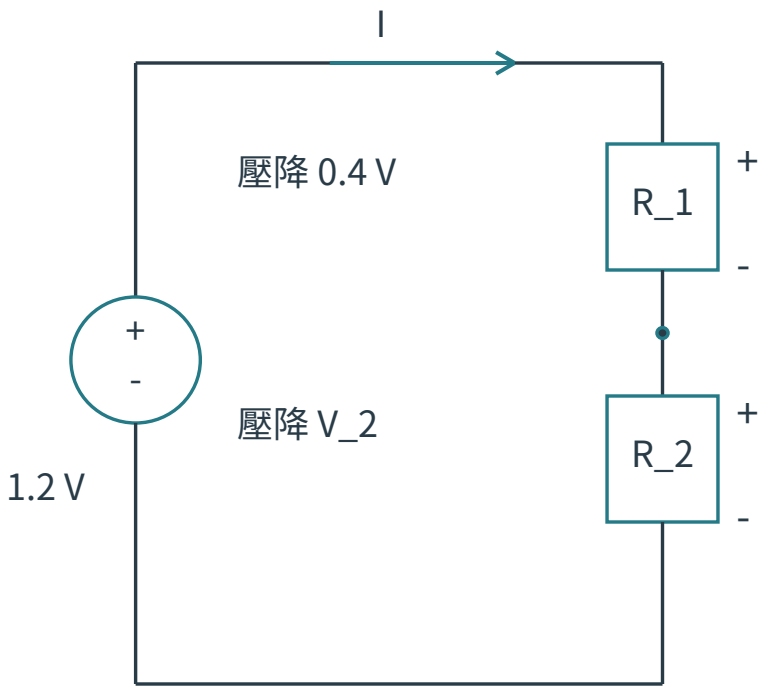
在集中元件的低頻近似中，沿閉合迴路走一圈，電位升降的代數和為零。

沿標示「- 到 ＋」跨元件記正值，沿「＋ 到 -」記負值。

假設：電源 1.2 V，兩個串聯電阻壓降 0.4 V 與 V_2。

寫式：+1.2 - 0.4 - V_2 = 0，得到 V_2 = 0.8 V。

改變繞行方向時，所有符號一起反轉，結果仍相同。



串聯電阻與分壓

第 2 天

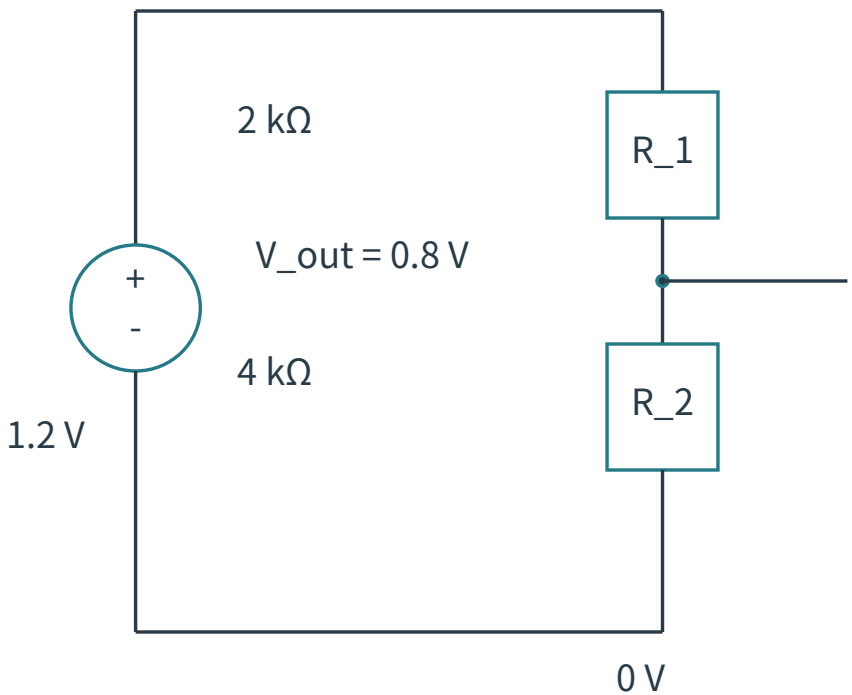
串聯元件共用電流 I，因此 V_total = I(R_1 + R_2)，R_eq = R_1 + R_2。

假設 R_1 = 2 kΩ、R_2 = 4 kΩ，總電壓 1.2 V，I = 200 μA。

分壓：V_1 = IR_1 = 0.4 V；V_2 = IR_2 = 0.8 V。

若量測點沒有額外負載，V_out = V_in R_2 / (R_1 + R_2)。

檢查：壓降總和為 1.2 V；串聯較大電阻承受較大壓降。



並聯電阻與分流

第 2 天

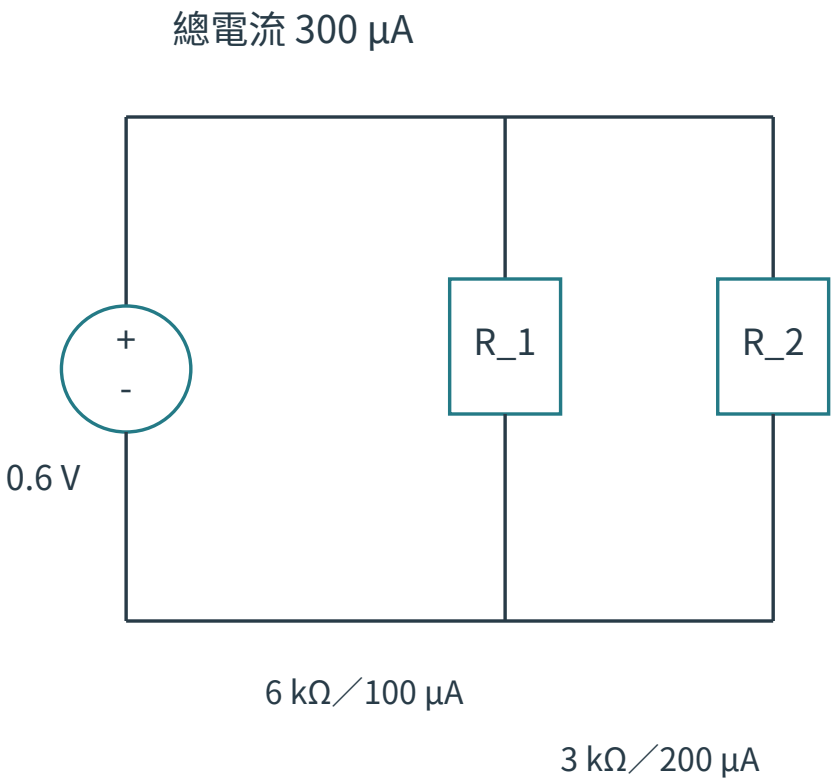
並聯支路承受同一電壓。總電流 I = V/R_1 + V/R_2。

因此 1/R_eq = 1/R_1 + 1/R_2；兩支路時 R_eq = R_1R_2/(R_1 + R_2)。

假設：6 kΩ 與 3 kΩ 並聯於 0.6 V，支路電流分別為 100、200 μA。

總電流 300 μA，R_eq = 0.6 V / 300 μA = 2 kΩ。

檢查：並聯等效電阻小於最小的支路電阻。漏電也可形成額外並聯路徑。



量測負載會改變分壓

第 2 天

電壓量測輸入可近似成有限電阻 R_{in}，接上後與原來的 R_2 並聯。

假設：$R_1 = R_2 = 10\ \text{k}\Omega$，$V_{in} = 1\ \text{V}$。無負載時 $V_{out} = 0.5\ \text{V}$。

再接入假想 $R_{in} = 10\ \text{k}\Omega$，則 R_2 並聯 $R_{in} = 5\ \text{k}\Omega$。

新 $V_{out} = 1 \times 5/(10 + 5) = 0.333\ \text{V}$。

測量裝置屬於電路的一部分。輸入阻抗、接觸與漏電必須列入誤差來源。

電容與暫態電流

第 2 天

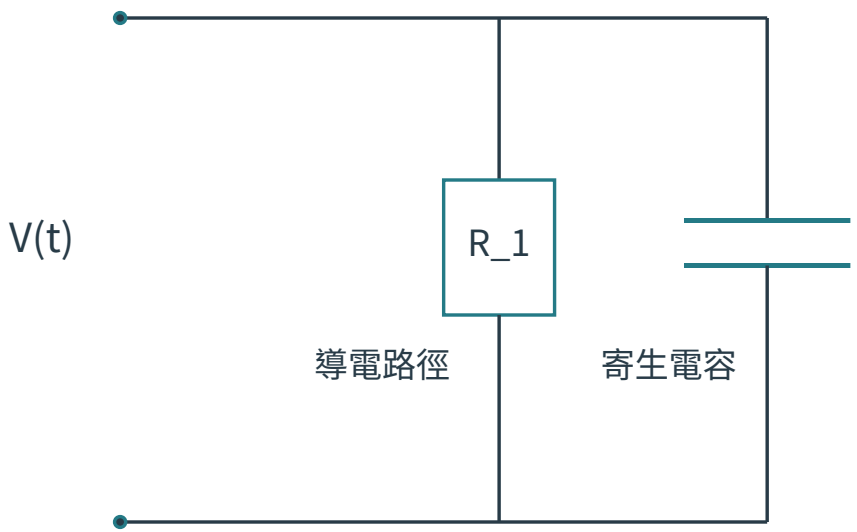
電容 C 表示端點電壓改變時能儲存多少電荷：Q = CV，1 F = 1 C/V。

理想電容電流 I_C = C dV/dt；電壓保持不變時，理想電容的直流電流為零。

假設 C = 100 pF，電壓上升速率 1 V/ms，I_C = 100 nA。

儲存能量 U_C = ½CV^(2)。線纜、探針和元件本身都可能帶來電容。

因此掃描中量到的電流，可同時包含導電電流與充放電電流。



I_total = I_R + I_C

RC 時間常數與等待時間

第 2 天

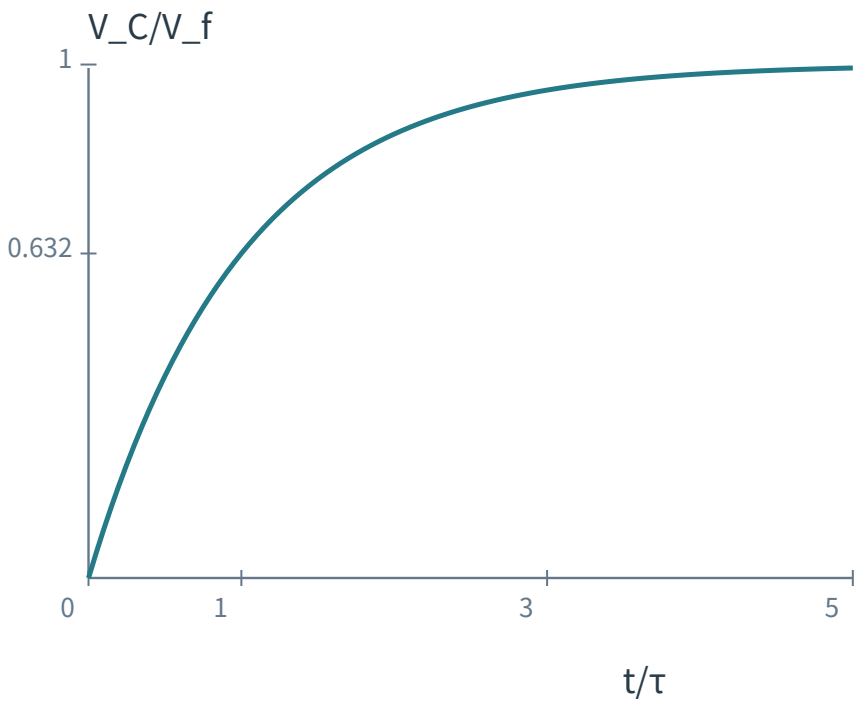
電阻 R 為電容 C 充電時，時間常數 τ = RC，單位為秒。

初始電壓為零、理想階躍終值 V_f 時：V_C(t) = V_f[1 - exp(-t/τ)]。

假設：R = 1 MΩ、C = 100 pF，τ = 100 µs。

在 1τ、3τ、5τ，分別達終值的 63.2%、95.0%、99.3%。

5τ 只是一階 RC 的近似。儀器積分、材料鬆弛與多重時間常數仍可能更慢。



理想一階 RC 解析模型

薄膜電場與厚度

第 2 天

電場 E 是單位正電荷所受的力，單位 N/C，亦等於 V/m。

均勻平行板近似下，電場大小 |E| ≈ |V_film|/d，d 是薄膜厚度。

假設：0.5 V 全落在 10 nm 薄膜，|E| = 5×10^(7) V/m = 0.5 MV/cm。

相同膜內電壓、厚度減半，平均電場加倍。接觸壓降會改變 V_film。

局部尖端、缺陷與多層結構可使電場不均勻，平均 V/d 無法給出局部最大值。



V_film。平均 |E| ≈ |V_film|/d。均勻場近似

V_film。平均 |E| ≈ |V_film|/d。均勻場近似

第 2 天練習

第 2 天

A｜假想 3 kΩ 與 6 kΩ 串聯於 0.9 V，求總電流及兩個壓降。

B｜同兩個電阻改為並聯，總電阻與總電流是多少？

C｜假想 R = 2 MΩ、C = 50 pF，求 τ 與理想模型的 5τ。

D｜假想 0.4 V 全落在 20 nm 膜內，求 V/m 與 MV/cm。

E｜若導線有壓降，SMU 設定電壓是否必然等於膜內電壓？用 KVL 解釋。

SMU 的輸出與量測功能

第 3 天

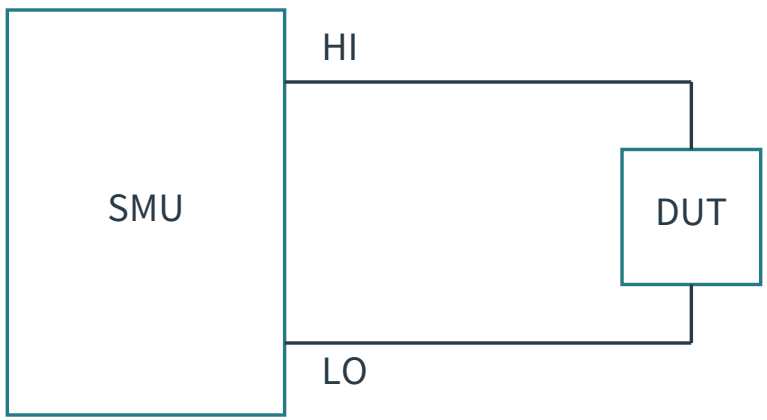
SMU 是 source measure unit，可提供電壓或電流，同時量測端點的 V、I。

提供電壓模式：設定 V，量測 I，並設定電流上限。

提供電流模式：設定 I，量測 V，並設定電壓上限。

必須區分 V_set、V_meas、I_meas。達到限制時，設定值未必能實現。

一筆可追溯資料至少保存時間、設定值、實測 V/I、範圍與 compliance 狀態。



設定 V 或 I

回讀 V_meas、I_meas

Compliance：限制與失去目標電壓

第 3 天

提供電壓時，current compliance 限制電流。碰到限制後，儀器會調整輸出。

假設理想模型：要求 1 V、電流上限 100 μA，負載為 1 kΩ。

若真的提供 1 V，需 1 mA，超過限制。因此實際約為 0.1 V、100 μA。

此時用 V_set/I_meas 得 10 kΩ 會錯；用 V_meas/I_meas 才得 1 kΩ。

Compliance 無法保證沒有瞬間過衝。寄生電容與儀器響應仍可能傷害元件。

量測符號與功率方向

第 3 天

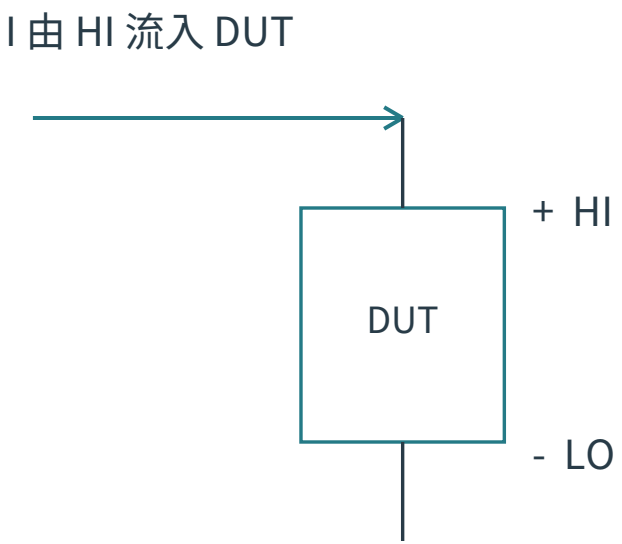
本課定義 V = V_HI - V_LO，I 為由 HI 流入 DUT 的電流。

以此被動符號慣例，P_DUT = VI > 0 表示 DUT 吸收能量。

假想電阻：V = -0.2 V，I = -20 μA，P_DUT = +4 μW。

負電流不等於負電阻。負電壓下的被動電阻仍可耗能。

儀器顯示正方向需查手冊並核對接線。不同軟體匯出符號不可默認相同。



P_DUT = VI

I–V 曲線需要時間順序

第 3 天

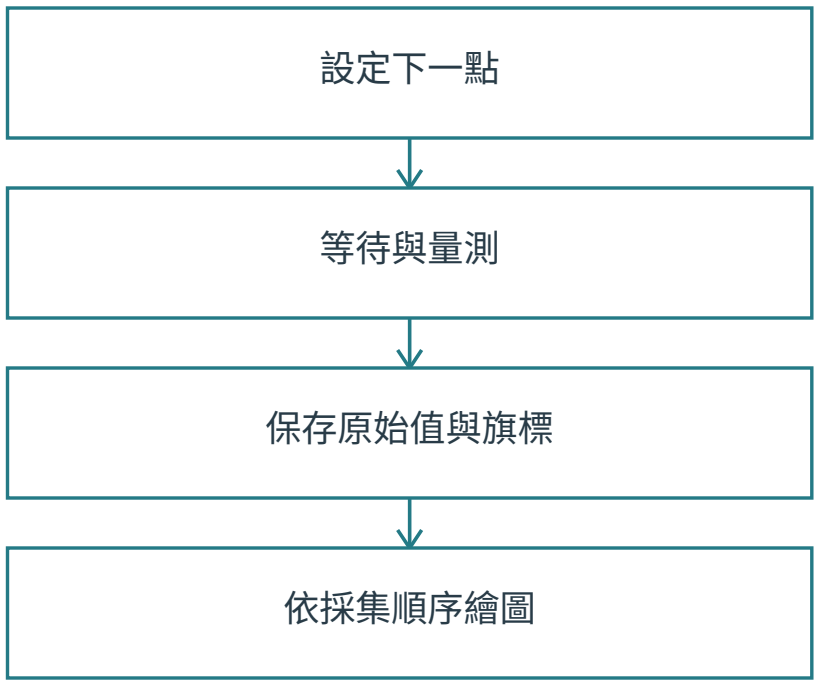
I–V 圖以電壓為橫軸、電流為縱軸，但每個點其實來自某個時間。

同電壓的去程與回程電流不同，稱為遲滯 hysteresis。

遲滯可來自狀態改變，也可受電容、溫升、延遲與量測流程影響。

至少標記掃描方向、起點、分段順序、每點等待時間及是否碰到 compliance。

單張遲滯圖不足以證明非揮發記憶。仍需獨立的寫入後讀取與時間測試。



概念流程，真實參數依核准 SOP

電阻、電導與曲線斜率

第 3 天

在指定偏壓與狀態，靜態比值 R = V/I、G = I/V。計算前確認分母非零。

非線性曲線的局部斜率為微分電導 g = dI/dV，通常不等於 I/V。

假設一點為 0.20 V、10 μA，R = 20 kΩ，G = 50 μS。

若附近 ΔV = 0.02 V、ΔI = 2 μA，則 g ≈ 100 μS，r ≈ 10 kΩ。

報告「電阻」時需寫讀取偏壓與定義。負號、零點與低於偵測能力的值要另外處理。

兩線量測與四線量測

第 3 天

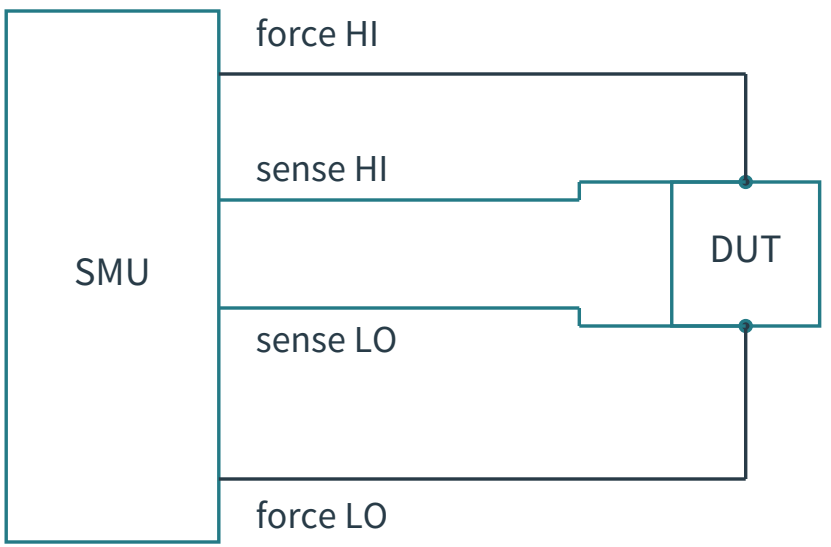
兩線法：提供電流與量電壓共用線路，讀值可能包含線材與接觸壓降。

假設 DUT 為 100 Ω，兩條線各 5 Ω，兩線法約讀到 110 Ω。

四線 Kelvin 法：force 線送電流，sense 線在 DUT 附近讀電壓。

高輸入阻抗使 sense 線電流很小，可減少該線的壓降。

四線法不能自動消除 DUT 內部電極或未排除的接觸電阻，也不能隨意改接線。



force 線各 5 Ω

sense 接在 DUT 端點

第 3 天練習：判讀模擬資料

第 3 天

教學資料 A：V_set = 0.20 V，V_meas = 0.20 V，I_meas = 10 μA，未限流。

教學資料 B：V_set = 1.00 V，V_meas = 0.10 V，I_meas = 100 μA，限流旗標為真。

題 1｜求 A、B 的 V_meas/I_meas，解釋為何 B 不宜用 V_set。

題 2｜假想電阻在 -0.3 V 讀到 -30 μA，求 R 與吸收功率。

題 3｜同電壓的往返電流不同。列出兩種非記憶因素，並寫出原始資料應保存的欄位。

第 3 天口頭檢核與入門交接

第 3 天

能不看答案寫出 $I = \Delta Q/\Delta t$、$V = IR$、$P = VI$、$\tau = RC$，並核對單位。

能在兩端元件圖上標出電壓參考、正電流方向與串並聯的真實連接。

能解釋為何設定電壓、元件端電壓與膜內電壓可能不同。

能辨認 compliance、RC 暫態與量測負載，遇到不確定讀值會保留原始資料。

交接問題：本樣品的核准量測範圍、停機條件、接線圖與督導是誰？尚未確認就不啟用輸出。

原子、電子與離子

第 4 天

原子由帶正電的原子核與帶負電的電子組成。中性原子的正負電量相等。

原子序 Z 等於質子數，決定元素種類。改變電子數通常不會改變元素種類。

原子失去電子成為正離子，得到電子成為負離子。離子可以在材料中移動。

價電子參與鍵結與許多電性。化學反應常涉及電子轉移與鍵結重排。

離子型 RRAM 涉及電子傳輸及較慢的原子／離子變化，兩者需要分開描述。

材料中的鍵結

第 4 天

共價鍵：原子共享電子，電子分布與鍵的方向會影響材料結構。

離子鍵：相反電荷之間的吸引可穩定結構。金屬氧化物常同時有離子與共價成分。

金屬鍵：較離域的電子參與結合，並支持金屬的電子傳輸。

鍵結、組成與原子排列共同影響能帶、缺陷形成與離子遷移。

「同樣含氧」不保證相同電性。TiO_2、HfO_2 與含缺氧區域的薄膜需要各自驗證。

晶體、多晶與非晶

第 4 天

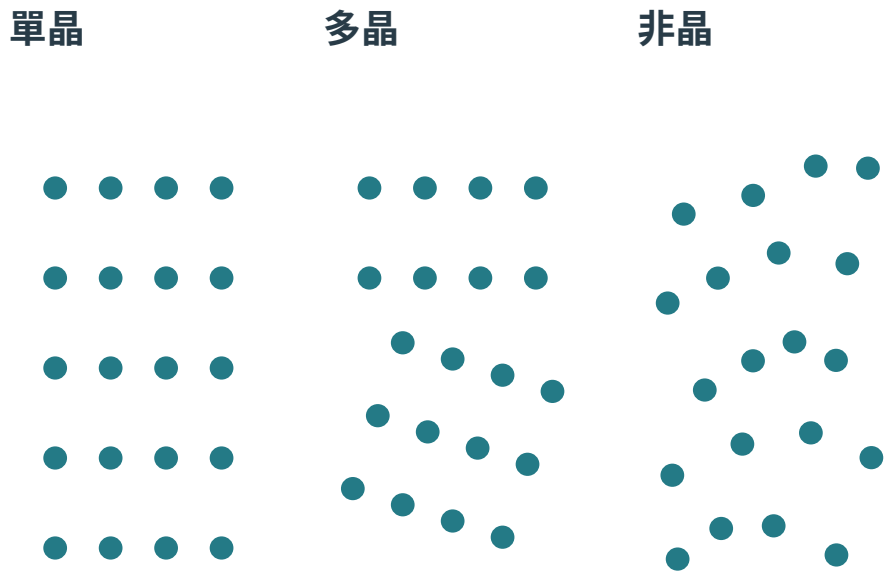
單晶具有長程週期排列。晶胞是用來描述週期重複的基本結構單位。

多晶由多個晶粒組成，晶粒的取向不同，交界稱為晶界 grain boundary。

非晶 amorphous 缺少長程週期，但仍可能具有短程局部有序。

相同化學組成可以有不同結構，薄膜製程與後續處理可能改變結構。

晶界、局部配位與密度差異可能影響電流或離子通道，不能只用元素比例描述。



原創結構示意，非顯微影像；非晶仍有局部有序

缺陷的種類與角色

第 4 天

空缺 vacancy：原本應有原子的位點缺少原子。間隙 interstitial：原子位於額外位置。

置換 substitution：另一種原子佔據原本位點。晶界是不同晶粒間的界面缺陷。

缺陷可改變電子能態、局部應力或遷移路徑，其效果取決於種類與環境。

缺陷工程可以有目的地調整電性，缺陷數越少並非所有元件的共同最佳答案。

單一電阻變化無法量出缺陷的種類、數量與空間分布。

氧空缺的精確說法

第 4 天

氧空缺 V_O 描述氧位點缺氧的缺陷，與氧氣分子 O_2、自由電子皆不同。

氧空缺可以有不同電荷態。其有效電荷取決於電子佔據、材料與局部環境。

某些模型用帶正電的氧空缺描述遷移，但不能宣稱所有 V_O 永遠帶 +2 電荷。

氧離子移動到鄰近空缺後，空缺位置看似往反方向移動，這是缺陷記帳方式。

缺氧可能改變導電路徑或界面，但「更多空缺必然更好」沒有普遍保證。

電子伏特 eV 是能量單位

第 4 天

1 eV = 1.602176634 × 10^(-19) J，是能量單位，與伏特 V 不同。

一個基本電荷通過 1 V 電位差，對應 1 eV 的能量變化大小。

假設某能障為 0.8 eV，其能量為 1.28×10^(-19) J。

若電荷量為 2e、電位差為 0.3 V，能量變化大小為 0.6 eV。

能障高度不等於樣品的切換電壓，實際轉換還涉及電場分布、時間與溫度。

最簡單的能帶圖

第 4 天

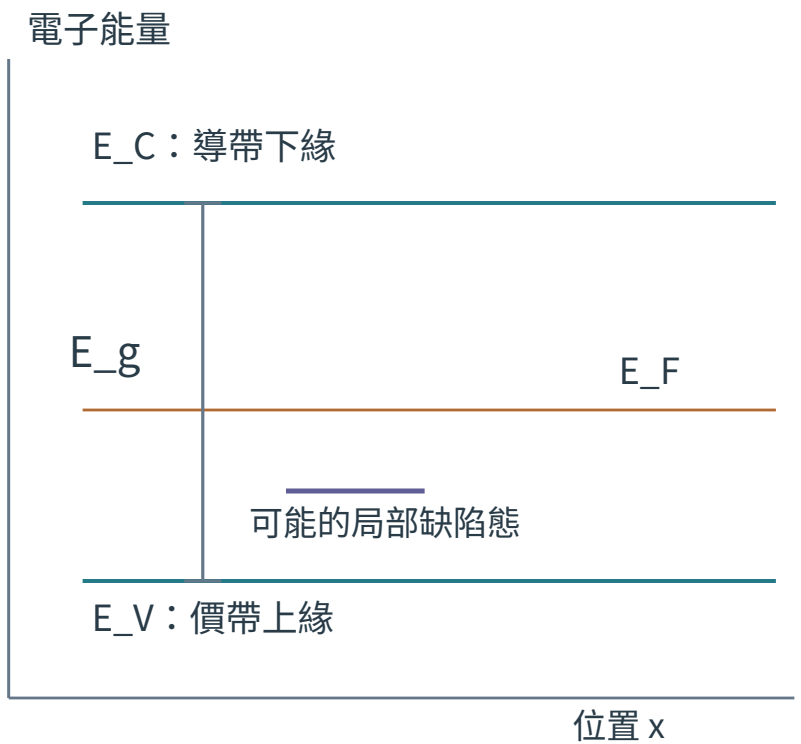
大量原子組成固體後，可用能帶描述許多允許的電子能量狀態。

價帶上緣 E_V 與導帶下緣 E_C 之差稱能隙 E_g = E_C - E_V。

費米能 E_F 是描述電子佔據的參考。金屬在 E_F 附近有可用電子態。

理想半導體與能帶絕緣體在能隙內沒有延展態。缺陷可引入局部能態。

能帶圖的縱軸是電子能量，不能把它當作原子高度或電壓掃描時間。



定性示意，無特定材料數值

電極接觸與界面障壁

第 4 天

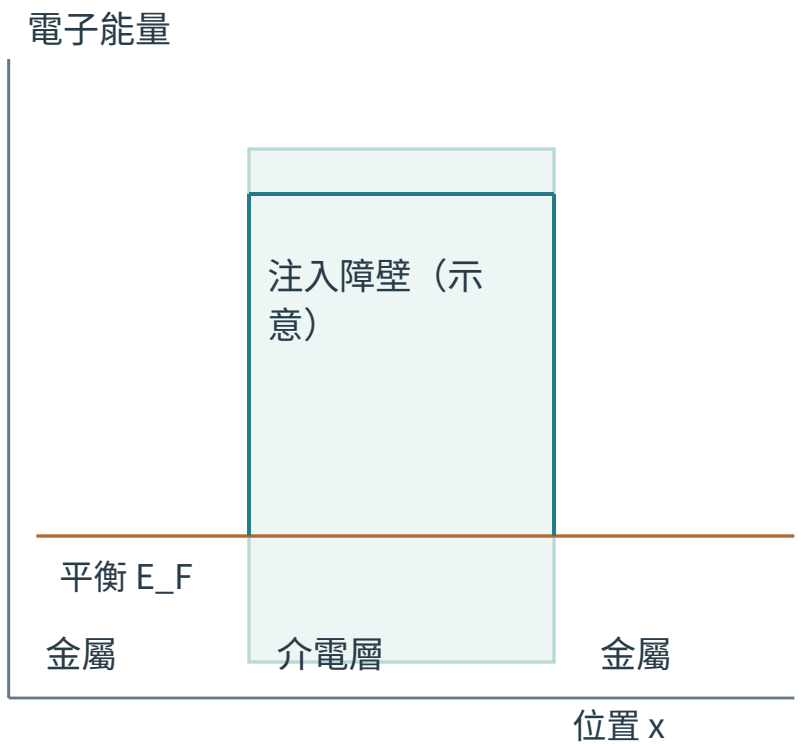
金屬接觸另一材料時，電子重新分布，界面可能形成阻擋注入的能量障壁。

功函數描述電子由金屬費米能移到真空所需的能量，常用 eV 表示。

材料能帶排列、界面反應及缺陷共同決定實際障壁，不能只看金屬名稱。

電子可透過熱激發越障或穿隧等方式傳輸。這些是導電機制的候選。

若界面障壁隨狀態改變，總電流可顯著改變，即使整層膜沒有形成均勻金屬。



零偏壓示意；界面反應可能改變障壁

第 4 天練習

第 4 天

A｜用一句話分別定義離子、晶界、非晶、氧空缺。

B｜判斷：「非晶完全沒有局部結構」「所有氧空缺固定帶 +2 電荷」。各寫理由。

C｜假想能障 1.5 eV 等於多少 J？可以因此直接設定 1.5 V 嗎？

D｜在圖上標出 E_C、E_V、E_g、E_F，說明縱軸量的是什麼。

E｜兩片元素比例相同的氧化物薄膜，為何仍可能呈現不同電性？列出兩個可能因素。

金屬—絕緣層—金屬元件

第 5 天

MIM 指 metal–insulator–metal：兩個電極夾住功能薄膜，是常見 RRAM 單元幾何。

上電極 TE 與下電極 BE 是位置名稱，不能僅憑名稱決定正負偏壓。

本課定義 V = V_TE - V_BE，正電流由 TE 流入元件。

均勻歐姆模型 R = ρd/A，ρ 是電阻率，d 是厚度，A 是面積。

局部導電絲或界面主導時，R 未必遵循這個均勻體材料公式。



重疊面積 A。V_TE - V_BE。I 由 TE 流入

截面示意，不按比例

電阻式記憶的狀態

第 5 天

RRAM 以可寫入的電阻／電導狀態承載資訊，通常以讀取電流區分狀態。

HRS 是較高電阻狀態，LRS 是較低電阻狀態，必須在相同讀取條件比較。

內部狀態 w 可抽象表示缺陷分布、導電絲間隙或界面狀態，I = f(V,w)。

寫入會改變 w；讀取則希望辨識 w，同時讓狀態變化小到可接受。

「0」與「1」對應 HRS 或 LRS 是編碼選擇，材料本身沒有固定的位元名稱。

Forming、SET、RESET 與 READ

第 5 天

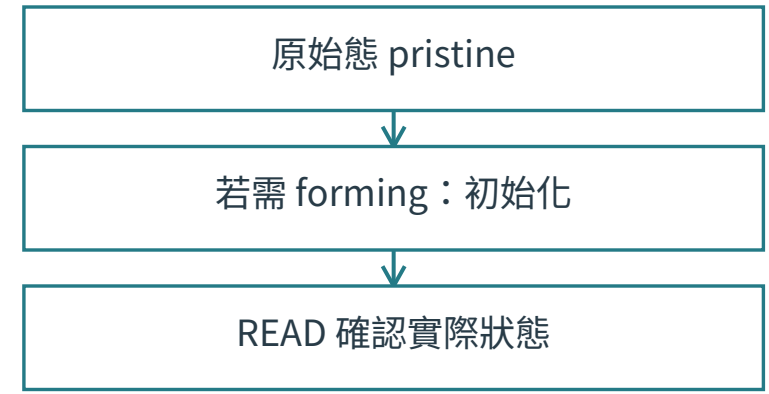
Forming：某些元件首次建立可切換結構的初始化過程，可能不可逆地改變原始薄膜。

SET：由 HRS 轉到 LRS。RESET：由 LRS 轉到 HRS。

READ：在已核准且經驗證的讀取條件下辨識狀態，需控制讀取擾動。

SET 不等於「加正電壓」，RESET 也不等於「加負電壓」，方向取決於堆疊與定義。

原始態 pristine、經 forming 的 HRS 與循環後 HRS 可能不同，應分開記錄。





初始化後狀態依元件而異。HRS 與 LRS 均用獨立 READ 確認。

Forming 與永久損壞的區別

第 5 天

需要 forming 的元件，會利用受控刺激改變初始導電結構，之後才檢查可逆切換。

若形成永久短路、無法 RESET 或讀值不穩，不能僅憑電流上升宣稱 forming 成功。

Forming-free 元件的發表實例顯示，初始化方式可以隨材料與製程改變。

電流上限與寄生電容會影響能量注入，安全界限必須依實際樣品與儀器確定。

遇到異常由督導判斷，不以擅自提高電壓或上限來「救回」未切換元件。

讀取與非揮發性

第 5 天

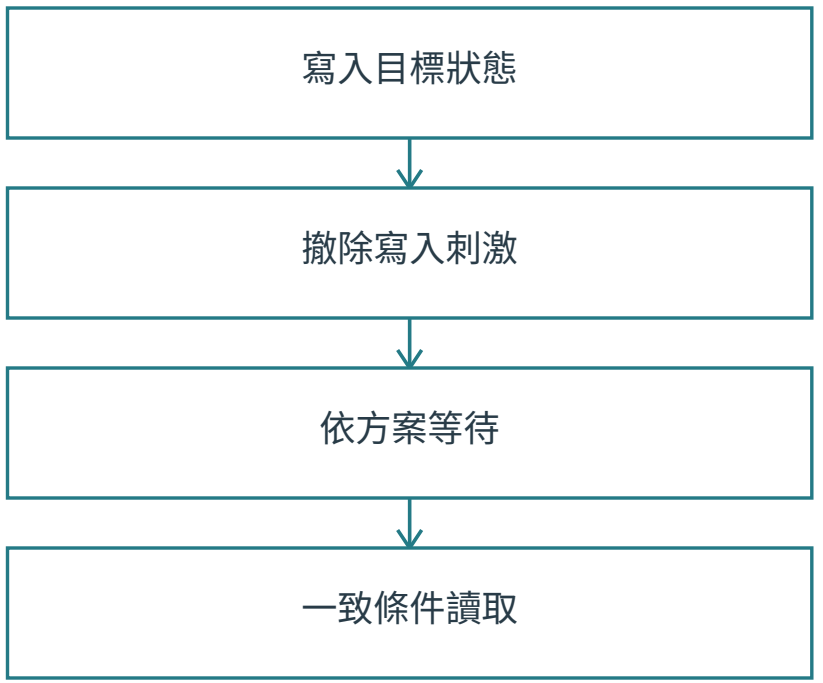
非揮發性指撤除寫入刺激後，狀態在指定時間與環境下仍可辨識。

概念測試：寫入狀態、撤除刺激、等待，再用一致的讀取條件確認。

讀取本身也施加電場與能量，重複讀取可能造成 read disturb。

看到一圈 I–V 遲滯，只知道路徑相依，不能直接宣稱十年保持或可靠記憶。

報告保持性時要附時間、溫度、讀取方式與狀態分布，並分開實測和外推。



每一步均保存時間與條件；不含實際設定數值

雙極性、單極性與揮發性切換

第 5 天

雙極性 bipolar：SET 與 RESET 使用相反電壓極性，極性需相對同一端點定義。

單極性 unipolar：SET 與 RESET 可使用同一極性，靠刺激幅度或能量等條件區分。

揮發性 threshold switching：導通態可能在撤除刺激後自行回復。

極性分類描述可觀察行為，不能單獨證明氧空缺、金屬絲或熱效應。

比較文獻曲線時，也要看橫軸方向、電流符號、掃描順序與限流條件。

切換機制與導電機制

第 5 天

切換機制回答：為什麼內部狀態改變？例如離子重新分布、氧化還原或結構變化。

導電機制回答：固定狀態下，電荷如何通過元件？例如越障、穿隧、跳躍或近歐姆傳輸。

同一元件在 HRS、LRS 或不同偏壓區間，可能由不同傳輸過程主導。

曲線在某種座標下近似直線，只表示與模型相容，不能唯一確認微觀機制。

合理證據還需溫度、厚度、面積、電極或材料分析等獨立測試相互支持。

導電絲與界面主導的假說

第 5 天

導電絲 filament 假說：電流集中於局部路徑，連接或間隙變化可改變總電阻。

界面主導假說：接觸附近的障壁或缺陷分布改變，使注入電流改變。

兩者可以耦合，例如局部通道同時改變界面障壁，不能強迫所有元件二選一。

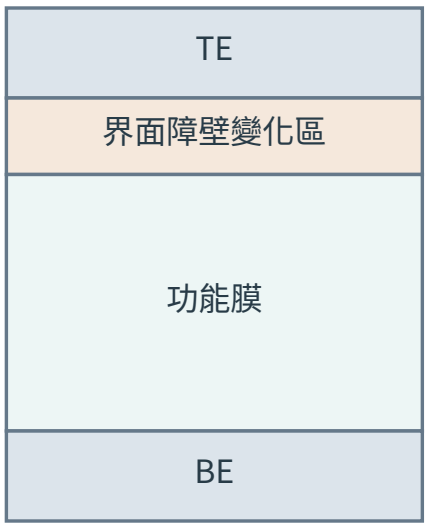
均勻模型預測 R 隨面積 A 增大而減少；局部路徑可能呈不同面積依賴。

面積依賴是線索，仍會受邊緣漏電、多條通道與製程差異干擾。

局部通路模型



界面模型



兩種候選模型，可同時作用；非直接觀測

第 5 天練習：狀態與行為

第 5 天

A｜將 forming、SET、RESET、READ 各寫成一句功能定義，不使用固定電壓正負號。

B｜假想共同讀取偏壓下，R_HRS = 2 MΩ、R_LRS = 20 kΩ，求 HRS/LRS 比。

C｜某教學案例只有一圈遲滯圖，作者聲稱「已證明永久非揮發」。缺少什麼證據？

D｜若狀態撤除刺激後自行恢復，與一般非揮發儲存要求有何差別？

E｜「HRS 曲線能擬合穿隧模型，所以已證明氧空缺在移動」哪一步推論過度？

ECM：金屬陽離子與氧化還原

第 6 天

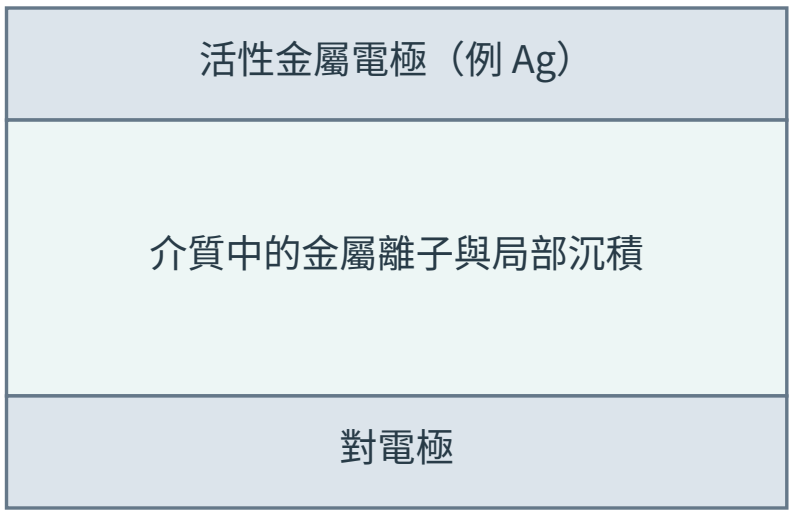
ECM 是 electrochemical metallization，常以可溶解的活性金屬作為離子來源。

以銀為例，氧化可寫成 Ag → Ag^(+) + e^(-)；還原則為 Ag^(+) + e^(-) → Ag。

離子在介質中傳輸後，金屬沉積可建立或調整局部導電路徑。

反向過程可使路徑局部溶解。真正生長方向與形態依材料、介質和條件而變。

含氧化物介質的元件也可能呈 ECM，不能看到「oxide」就自動歸類為氧空缺機制。



氧化：Ag 失去電子。還原：Ag^(+) 得到電子

機制示意；無固定生長方向或實際設定值

VCM：氧相關重分布與價態變化

第 6 天

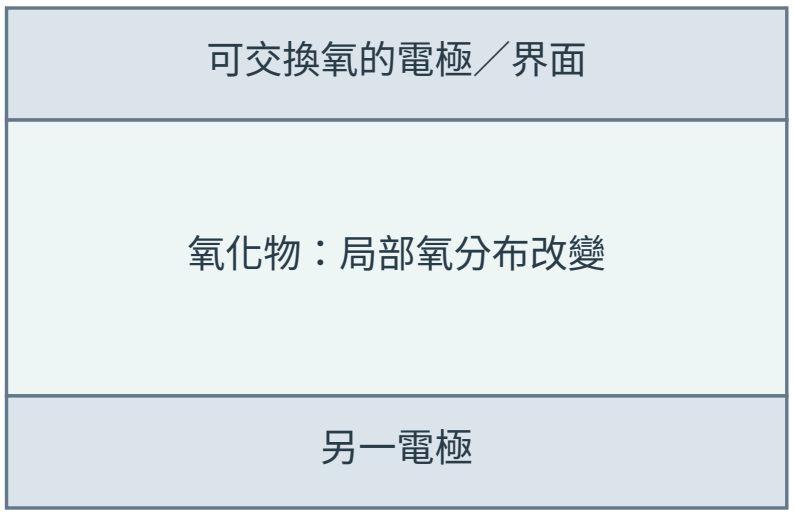
VCM 是 valence change mechanism，描述氧相關離子／缺陷變化與金屬價態改變耦合的切換。

在適用的氧化物系統中，氧的重分布可改變局部組成、電子能態與導電性。

電極可能供應或吸收氧，界面也可能限制反應，不能只分析薄膜中央。

導電路徑可能是缺氧區域或結構改變區，不能把「氧空缺絲」直接等同純金屬絲。

ECM 與 VCM 是機制分類。個別元件是否混合、由何者主導，需要實驗證據。



局部組成與價態可改變。電子導電與離子變化耦合

候選機制示意，電荷態與方向須由材料條件決定

原始研究如何支持機制

第 6 天

Yang 等（2008）研究特定 Pt/TiO_2 接面，提出氧空缺分布與界面障壁改變的實驗證據。

Yang 等（2012）結合 TEM 與成分分析，在所研究的含銀系統觀察金屬導電路徑。

Park 等（2024）報告工程化三層氧化物的 bulk switching，提醒我們保留非細絲候選。

每篇結論都綁定材料、堆疊與測試條件，不能直接替未知樣品指定相同機制。

讀論文時分開列出「直接觀測」「模型推論」「仍未排除的替代解釋」。

機制判斷的證據階梯

第 6 天

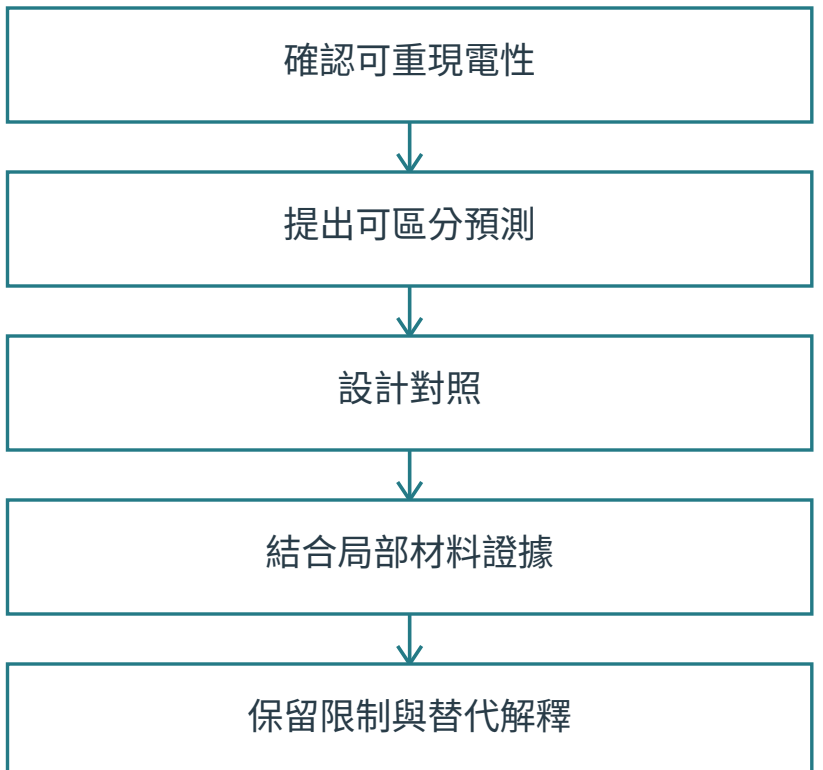
I–V 與循環資料先建立可重現行為，並排除限流、暫態與接觸漂移。

改變面積、厚度、溫度或電極，可檢查不同模型的可區分預測。

結構、成分與價態分析可提供更直接線索，但仍受空間解析度與取樣限制。

XPS 平均化學態變化不能單獨提供一條奈米導電絲的完整形狀。

最好的結論清楚列出支持證據及未排除機制，而非因曲線相似就宣稱唯一答案。



證據強度取決於能排除哪些替代解釋

記憶指標的基本定義

第 6 天

Resistance window：在相同讀取條件下，HRS 與 LRS 分布是否可可靠區分。

Endurance：反覆寫入與讀取後，能滿足預先定義規格的循環次數。

Retention：撤除寫入刺激後，在指定時間與環境中維持可辨識狀態的能力。

Variability：同元件跨循環與不同元件之間的差異，兩者要分開統計。

單次最大比值不代表整批可靠性。報告需附樣本數、失敗定義與測試條件。

第 6 天練習：未知堆疊判讀

第 6 天

假想案例：Ag／氧化物／Pt 元件出現雙極性遲滯，尚無保持性與材料分析資料。

A｜能否立刻宣稱「氧空缺 VCM 已證明」？列出另一個合理候選機制。

B｜若均勻模型下 1 μm^(2) 元件為 80 kΩ，面積改成 4 μm^(2)，預期電阻多少？

C｜實際電阻未隨面積變化是否已證明單一細絲？列出一項仍需排除的因素。

D｜共同讀取條件下，假想 I_LRS = 10 μA、I_HRS = 0.2 μA，求比值並寫出兩項必備後續證據。

第 6 天的樣品說明與交接

第 6 天

能畫出實際樣品堆疊，標出電極、薄膜、厚度／面積來源與量測極性。

能用操作角色區分 forming、SET、RESET、READ，且不預設固定正負極性。

能區分晶體／非晶、缺陷／電荷態，以及切換機制／導電機制。

能提出 ECM、VCM、界面或其他候選，並說明哪項證據可支持或排除它們。

第 3 週上機前，由督導確認 SOP、原始態紀錄、核准範圍、停止條件與資料保存方式。

真空、電漿與濺鍍薄膜

D8–D10：理解製程原理與紀錄。

起點：已學過V、I、能量與MIM結構。

終點：能解釋設備功能，提出可驗證的薄膜假說。

操作權限仍由本地訓練者與SOP決定。

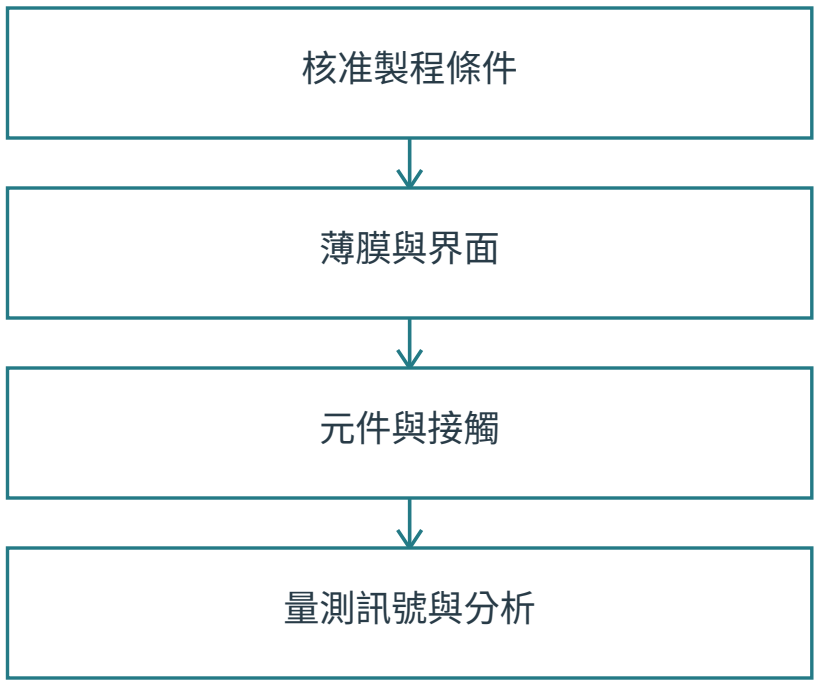
製程、結構與電性

Recipe記錄外部條件。

薄膜具有厚度、成分、相態與界面。

I–V反映材料，也受到接觸與量測影響。

同一電性變化可能有不同材料原因。



概念因果鏈，非使用者實驗結果

氣體與壓力

$$p = n\,k_B\,T$$

氣體由持續運動的粒子組成。

粒子撞擊表面，傳遞動量而形成壓力。

SI壓力單位Pa，1 Pa = 1 N/m^(2)。

固定溫度下，較低壓力通常代表較低粒子密度。

練習：壓力單位

教學合成值，不可作為上機設定

教學數值：一筆檔案記錄4.0 mTorr。

已知1 Torr ≈ 133.322 Pa。

① 換成Torr與Pa。

② 若欄名誤寫Torr，會差多少倍？

③ sccm能直接當成Pa嗎？

基礎壓力與製程壓力

Base pressure：導入製程氣體前的背景壓力。

Working pressure：沉積時的氣體環境。

兩者回答不同問題，需要分欄紀錄。

殘留水氣與污染可能改變成分或界面。

導氣前 背景氣體	製程中 工作氣體＋背景

紀錄：時間、量規、壓力、氣體、recipe版本

同一欄混放兩種壓力，會破壞批次比較。

平均自由徑

固定T與碰撞截面時：$\lambda \propto 1 / p$

Mean free path λ：粒子兩次碰撞間的平均距離。

低壓通常減少氣相碰撞。

λ與靶材到基板的距離一起決定碰撞機會。

粒子到達基板的能量與方向分布會受影響。

算例：平均自由程與碰撞尺度

比例模型與教學數值

原本λ = 2 cm，靶基距離L = 10 cm。

教學比較：壓力降為原來1/5，其他假設不變。

新λ = 10 cm，L/λ由5變成1。

L/λ可作碰撞機會的尺度指標。

這個比值不能取代真實粒子傳輸模擬。

真空系統的功能

Chamber提供可控制的製程空間。

Pump移除進入抽氣路徑的氣體。

Gauge把物理訊號轉換為壓力讀值。

MFC控制氣體流量，控制閥影響有效抽氣。

Interlock限制不安全的設備狀態。

流率與壓力的關係

$Q \approx pS$ （穩態簡化模型）

氣體進入、抽出，也可能與表面反應。

相同流率在不同泵速下可有不同壓力。

穩態簡化模型：throughput = pressure × pump speed。

Q的單位可用Pa・m^(3)/s，S用m^(3)/s。

MFC的sccm讀值需依標準狀態換算。

電漿與鞘層

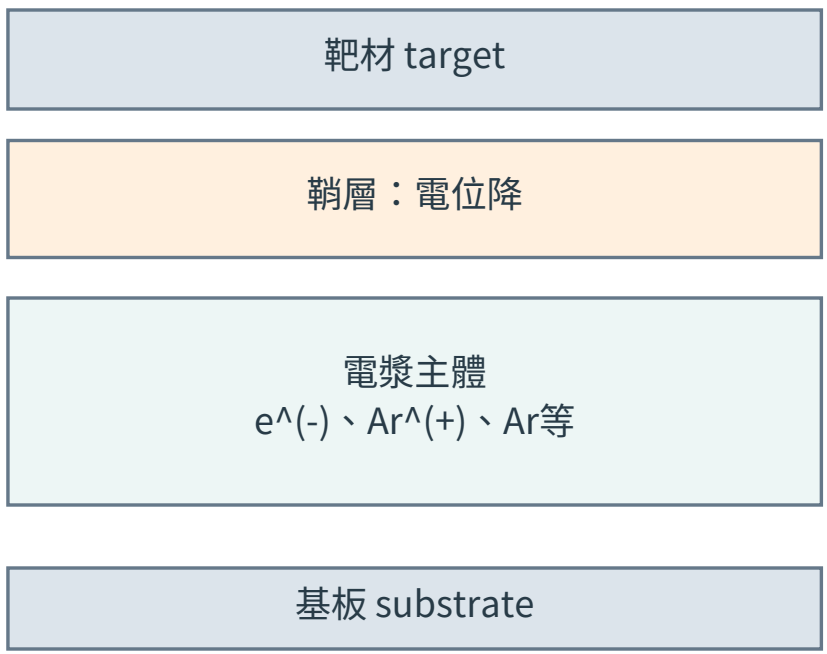
Plasma含電子、離子與中性粒子。

電子碰撞氣體可造成電離。

電漿主體常可近似準中性。

靠近表面的sheath有明顯電位降。

離子在鞘層中加速，影響表面轟擊。



概念剖面，未按實際比例繪製

濺鍍的動量轉移

$$Y = \text{濺出原子數} / \text{入射離子數}$$

正離子撞擊靶材，將能量傳給靶原子。

部分靶原子離開表面，成為濺出通量。

抵達基板的粒子參與薄膜成長。

Sputter yield表示每入射離子平均濺出原子數。

Yield隨材料、離子能量與入射角改變。

DC與RF電源

導電靶常可使用DC濺鍍。

絕緣靶容易累積表面電荷，RF提供另一種耦合方式。

RF系統使用交流電場維持放電。

氧化物薄膜也可能由金屬靶反應性濺鍍製成。

電源選擇需配合靶材與設備設計。

RF匹配與功率讀值

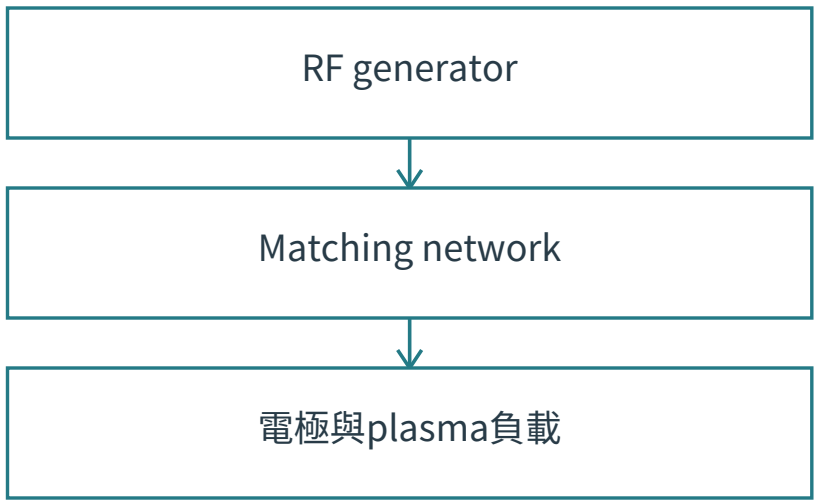
RF 系統由 generator、matching network 與 plasma 負載構成。

匹配網路調整電源看到的阻抗。

Forward與reflected power是不同讀值。

設定功率、耦合功率與樣品吸收能量也不同。

異常反射或警報交由合格人員處理。



功率量測位置與定義需查本機文件

磁控濺鍍的磁場

Magnetron利用靶附近磁場改變電子軌跡。

電子停留較久，可增加氣體電離的機會。

靶面常出現特定侵蝕分布。

磁控描述的是放電配置。

它不代表沉積材料必須有磁性。

Recipe變數與可能影響

功率可能改變轟擊、沉積率與熱負荷。

壓力影響碰撞，也影響放電條件。

氣體比例可能改變成分與靶面狀態。

基板溫度與表面狀態影響成核及成長。

時間與幾何共同影響厚度及均勻性。

反應性濺鍍與靶面反應

Reactive sputtering加入可反應的氣體。

金屬與氧或氮反應，可形成化合物薄膜。

反應也可能在靶面發生。

Target poisoning指靶面形成反應層。

沉積率、放電穩定性與成分可能一起改變。

薄膜成長與微結構

到達的原子可吸附、移動、成核，島可合併（coalescence）。

連續膜形成前，可能先出現分離的島。

溫度、能量與表面鍵結影響微結構。

晶粒、孔隙、應力及粗糙度可能共同變化。

實際成長模式需要材料與表徵證據。



孤立島　　島合併　　連續膜

概念示意：不同材料可能呈現不同成長路徑。

界面與污染

兩層接觸後可能交換電荷或發生化學反應。

表面吸附物可能成為下一層的埋藏界面。

電極也可能參與氧交換或金屬遷移。

名義厚度相同，不代表界面狀態相同。

空氣曝露與等待時間值得記錄。

練習：沉積率與厚度

教學合成值，非濺鍍recipe

$$d \approx r \times t$$

教學校正率r = 0.10 nm/s。

沉積時間t = 300 s。

① 以固定速率近似估算厚度d。

② 若r相對不確定度為10%，時間誤差忽略，d如何報告？

③ 為何一次校正不能保證所有批次？

厚度與平均電場

$$E_{平均} \approx V_{層} / d_{層}$$

單層、均勻場近似下，$E \approx V/d$。

教學例：1 V跨10 nm，$E \approx 1$ MV/cm。

若其他假設相同，厚度加倍使平均場減半。

多層分壓、空間電荷與局部通道會破壞此近似。

單一幾何厚度不能給出所有局部電場。

退火與熱歷史

RTA用受控熱歷史改變材料狀態。

Ramp、dwell、cooling與ambient都需要紀錄。

擴散、結晶與界面反應可能同時發生。

較高溫度不保證較好的RRAM特性。

熱力學方向與實際速率需要分別判斷。

薄膜表徵的證據範圍

厚度：輪廓儀、橢偏、XRR或截面，各有假設。

XRD支持結構與相態判讀，薄膜訊號可能很弱。

XPS提供近表面元素與化學狀態線索。

AFM提供表面形貌，不能直接證明低漏電。

多種證據相符，仍需檢查樣品與取樣一致性。

製程Traveler與資料追溯

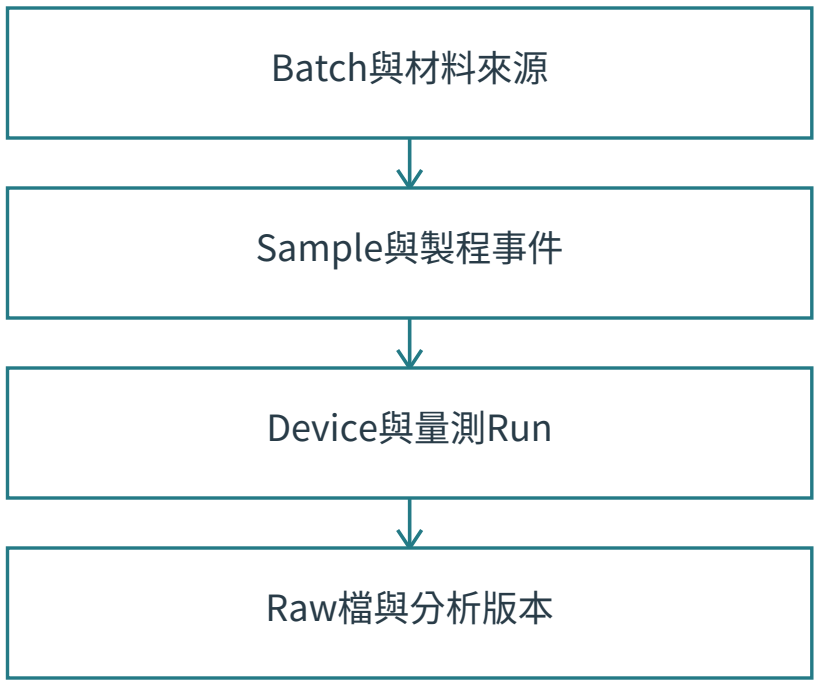
每個batch、sample、device與run需要唯一ID。

材料批號、靶材與recipe版本連回製程事件。

實測、名義值與unknown清楚區分。

原始檔保留不覆寫，分析版本另存。

圖表需要能回到樣品、條件與原始列。



可追溯ID鏈，依本地資料權限保存

因果比較與混雜因素

A、B樣品電流不同，只能先報告差異。

若批次、厚度、電極與歷史都不同，原因難以分離。

小型實驗需指定主要因子與主要指標。

保留失敗、未完成與排除原因。

新參數與新材料需重新取得授權。

綜合練習：一份不完整的Run

紀錄只有「RF、300秒、30nm、I變大」。

① 哪些名詞或數字還不夠明確？

② 列出三種「I變大」的替代解釋。

③ 挑兩種表徵，說明它們能與不能回答什麼。

④ 未確認SOP與樣品歷史，下一步如何處理？

量測、紀錄與實驗就緒

RRAM 入組自學，第 1–2 週預習，第 3–8 週回用

前 14 天建立基本能力，第 3 週以通過門檻為前提開始受監督量測。

本章教你判讀資料、準備實驗與辨識限制。

設備操作以現場 SOP 和合格帶領者授權為準。

前兩週的實驗準備

第 1–3 天：安全導覽、單位、樣品結構與授權範圍。

第 4–6 天：真空、濺鍍概念，重畫一份既有 I–V 資料。

第 8–10 天：實際機型手冊、限流觀念、核准參考負載訓練。

第 11–13 天：RRAM 舊資料、製程紀錄與就緒審查。

第 7、14 天休息。沒通過門檻時改做桌面練習。

工具與樣品的五道門檻

G0：符合進場規則，知道緊急求助與不可觸碰區。

G1：設備訓練後，在監督下量核准參考負載。

G2：核對 RRAM 樣品、SOP、限制與紀錄，開始受監督基線量測。

G3：製程與表徵工具各自完成資格確認。

G4：帶領者核准單因子計畫，才改動實驗條件。

開始前的樣品與設備資料

樣品：堆疊、電極、厚度、面積、位置與 device ID。

歷史：是否已 forming，先前寫入、循環、儲存與損傷。

設備：型號、模組、通道、軟體版本、接線與校驗狀態。

SOP：讀取、切換與 forming 的授權分別確認。

缺資料就填「未知」，先做讀資料與概念練習。

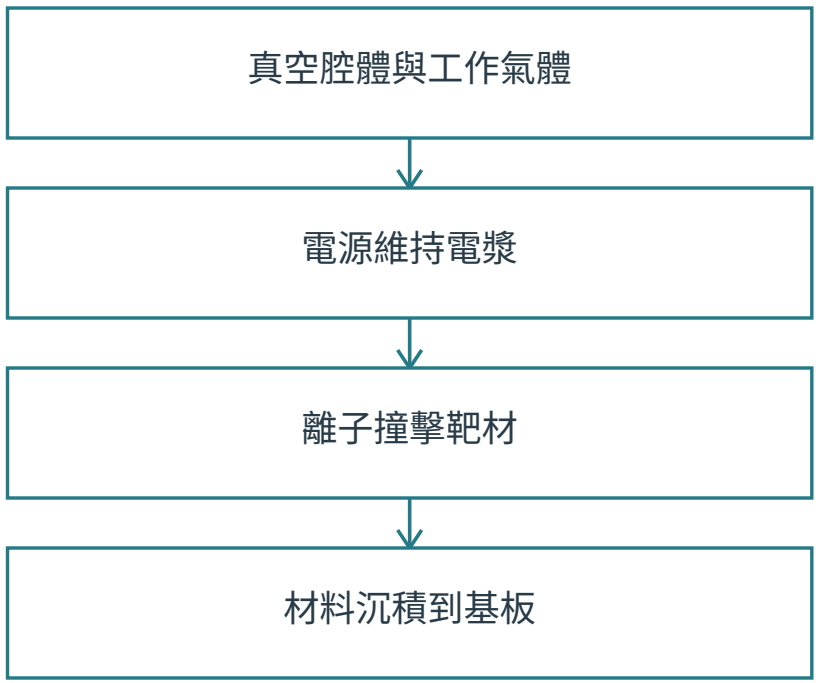
濺鍍工具的觀察重點

靶材提供沉積材料，基板承接薄膜。

電漿內的離子撞擊靶材表面。

腔體壓力與氣體流量代表不同物理量。

紀錄 recipe 版本、樣品位置與薄膜量測來源。



原創概念示意，非機台 SOP

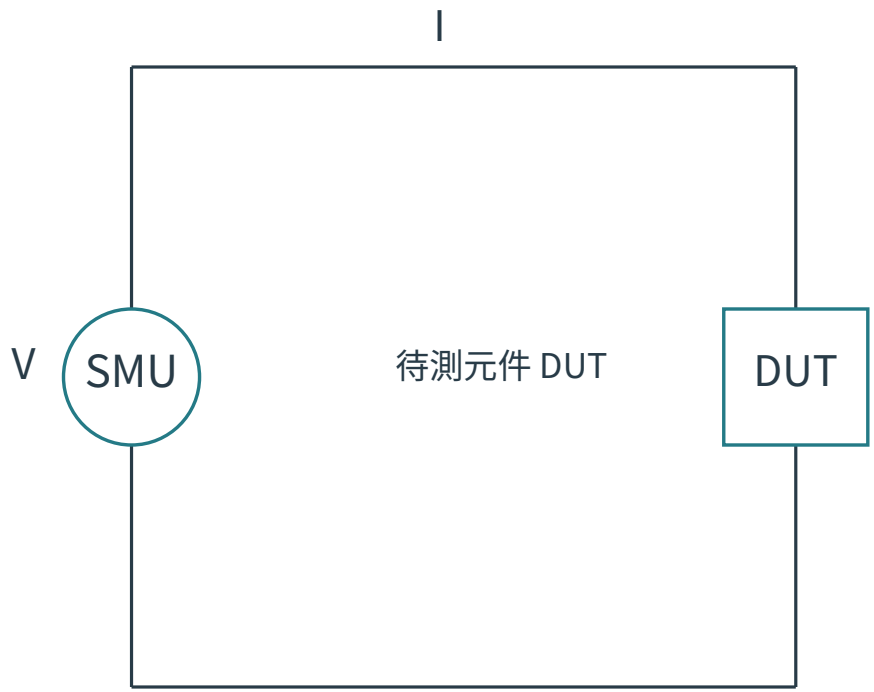
SMU 同時供應與量測

SMU 是 source-measure unit，中文常稱源量測單元。

供應電壓時量測電流，也可採其他支援模式。

電壓定義在兩端之間，極性要先寫清楚。

實際接線、接地與限制由本機 SOP 決定。



兩端量測概念圖，不能用作接線指示

讀取電阻的單位檢查

$$R_{read} = V_{measured} / I_{measured} \qquad G_{read} = 1 / R_{read}$$

先將電流換成 A，再以同一工作點的 V 除以 I。

R 的單位是 Ω，導電度 G 的單位是 S。

非線性元件的 V/I 隨工作點改變。

I 接近量測極限或零時，不應硬算精確電阻。

命令值、實測值與量程

命令值是軟體要求的目標，實測值來自量測端。

當限制生效，儀器可能無法維持原命令值。

量程 range 是目前量測通道可涵蓋的數值範圍。

量程、解析度與準確度各有不同意義。

保留命令、實測、量程與 compliance 旗標。

Compliance 的動態限制

限流迴路需要反應時間。

元件快速切換時仍可能出現瞬態過衝。

接線寄生與限流架構會影響元件應力。

新手不自行提高上限，也不直接形成未知樣品。

額外保護與波形驗證由設備負責人決定。

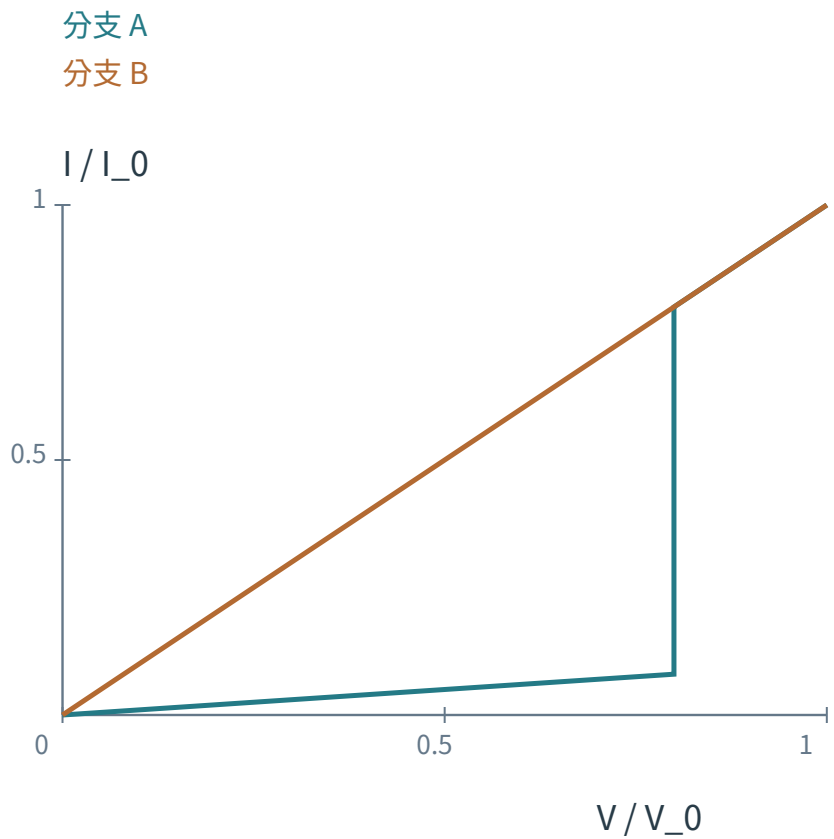
I–V 圖的掃描順序

同一電壓下的不同電流可能來自不同歷史。

原始檔必須保留 point index 與時間順序。

每一段正掃、反掃與轉折各自標記。

示意遲滯只能教讀圖，不能證明切換機制。



純教學假設曲線，任意歸一化座標

HRS 與 LRS 的比較條件

HRS 是高電阻狀態，LRS 是低電阻狀態。

狀態判定需要事先定義的讀取方法與判準。

比較時保留電極極性、讀取值、延遲和溫度。

讀取本身可能擾動狀態，需使用核准條件。

初始狀態、forming 歷史與循環歷史也要一致或明列。

半對數圖與量測下限

用 |I| 畫半對數圖時，另保留電流符號與原始有號圖。

普通 log 座標不能直接處理零或負值。

低於有效量測範圍的讀值應標示限制。

任意加一個小數讓資料能取 log，會改變低電流形狀。

圖形漂亮與資料可信是兩件不同的事。

等待、積分與脈衝時間

$$P(t) = V(t)\, I(t) \qquad E = \int V(t)\, I(t)\, dt$$

DC 掃描有步階、等待 delay 與積分 integration。

Delay 是輸出改變後到開始量測前的等待。

積分在一段時間窗內累積或平均量測訊號。

NPLC 以市電週期數表示積分時間。

脈衝另需保存振幅、寬度、上升／下降及讀取時序。

每一個 Run 的紀錄

Run ID 連結 sample、device、batch 與操作歷史。

記錄 SOP 版本、設備配置與實際執行條件。

保留 raw、metadata、設定檔與分析版本。

當下寫事件與異常，事後解釋另外列。

不知道的欄位填未知，不能補造完整性。

低電流與接觸的假象

漏電、零點漂移與干擾可能混入樣品訊號。

探針接觸與導線配置可能改變量得結果。

量程切換也可能造成曲線的不連續。

先核對原始旗標與設定，再提出材料機制。

故障檢查由合格人員按 SOP 進行。

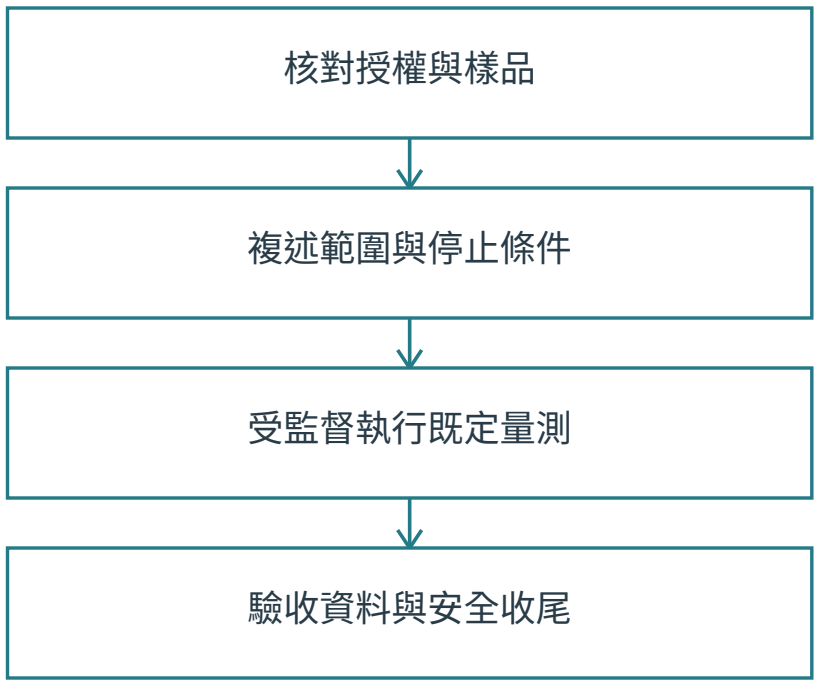
第一份受監督標準量測

帶領者先確認工具、樣品與 SOP。

操作者複述當次範圍及停止條件。

以完整原始檔和紀錄判定是否成功。

形成、改 recipe 與獨立操作各需另行授權。



高層工作流程，非設備操作步驟

第三週的基線工作

第 15 天：看完整示範，練樣品核對與即時紀錄。

第 16–17 天：按核准 SOP 做讀取或標準切換。

第 18 天：查單位、缺列、時間順序與資料旗標。

第 19 天：若獲准，換指定 device 重做相同流程。

第 20 天：還原一張圖的完整來源，向帶領者報告。

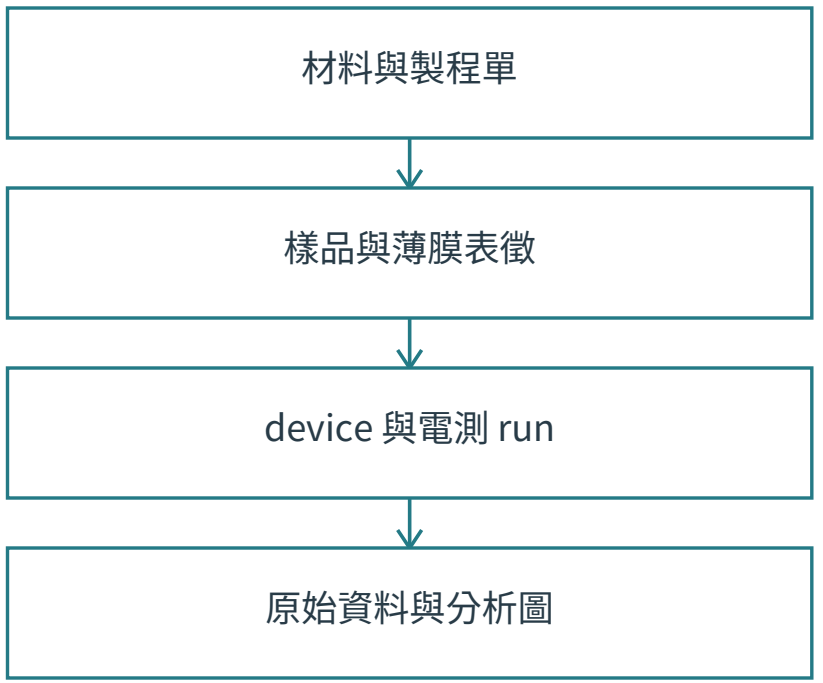
製程與電測的資料鏈

材料批次與製程單決定樣品的來源。

薄膜厚度要區分名義值、校正估計與實測值。

表徵位置需要對應電測的 device 位置。

任何一段缺失，都要限制後續的比較結論。



每一層保留唯一 ID 與版本

小型單因子計畫

問題：一個核准因子如何影響一個主要指標？

A/B 條件由帶領者選定，其他條件固定並記錄。

事先寫樣品與循環預算、順序、停止及排除規則。

先做小 pilot 確認資料，再執行核准的比較。

新手可先研究穩定參考負載的量測重複性。

元件差異與循環差異

N_devices 描述量過多少獨立元件。

N_cycles/device 描述每個元件的循環數。

同元件的多次讀取通常不能當作多個獨立元件。

圖上保留個別軌跡、樣本量與未完成紀錄。

失敗或不符合假說的結果也應保留。

可靠度的三個問題

Endurance：重複寫入後，狀態還能否按判準區分？

Retention：經過時間後，寫入狀態還能否保持？

Read disturb：讀取本身是否改變狀態？

觀察窗內沒失效，不能寫成永久可靠。

短期資料不能直接外推十年壽命。

資料判讀練習

紙上合成案例，以下數字不得用作實驗設定。

A：命令 0.5 V，實測 0.1 V，電流 100 μA，compliance = true。

問題 1：以量測端數值計算 V/I，結果是多少？

B：一個 device 做 100 次循環。問題 2：獨立 device 數是多少？

C：HRS 看了 2 小時未失效。問題 3：能宣稱十年 retention 嗎？

問題 4：看到一次遲滯曲線，是否足以證明導電絲機制？

八週成果與能力檢查

能解釋單位、source/measure、限流與極性。

能指出自己目前的工具及樣品授權範圍。

能從任一圖表追溯原始資料和分析版本。

能區分觀察、假說、歷史分析與本人實測。

交付一份完整 run、一個小比較和清楚的限制。

下一步由帶領者依能力與實驗需要核准。

量子、固態與半導體介面

目標：能解釋電子如何佔據能態、越過障壁，以及接觸如何影響電流。

先備：電子帶負電、電壓與電流、原子與缺陷、最基本的價帶與導帶圖。

自學順序：05-01至05-11量子模型；05-12至05-17能帶統計；05-18至05-28介面與練習（含獨立詳解）。

本章給你讀 RRAM 論文的物理語言，尚不等於完整量子力學或半導體課程。

能量、電位與常數

q = 1.602 × 10^(-19) C 是基本電荷大小。電子電荷為 -q。

電子伏特 eV 是能量：1 eV = 1.602 × 10^(-19) J。V 才是電位的單位。

h = 6.626 × 10^(-34) J・s，$\hbar$ = h/(2π)，用來連結波與粒子。

kB = 8.617 × 10^(-5) eV/K，因此 300 K 的 kBT ≈ 0.0259 eV。

同一指數裡的能量必須同單位。例如 ΔE/(kBT) 必須沒有單位。

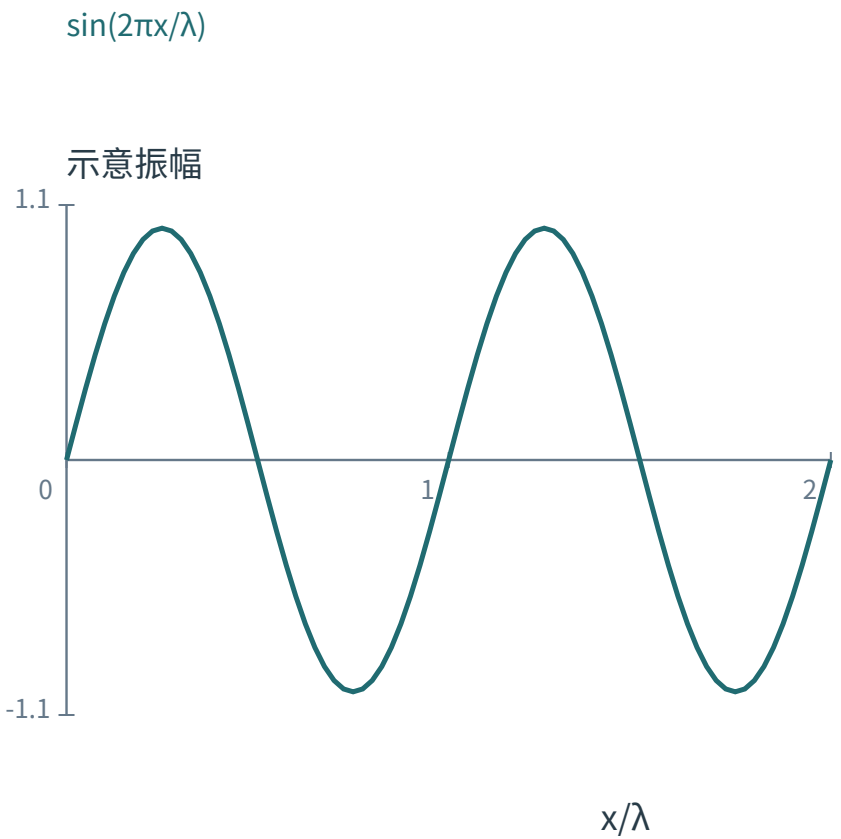
波長與波函數

波長 λ 是同相位點的間距，波數 k = 2π/λ，單位 m^(-1)。

波形 sin(kx) 每移動一個 λ，便重複相同形狀。

電子波函數 ψ 可為複數，不能當成表面高度。

位置機率密度為 |ψ|^(2)，振幅的正負仍會影響干涉。



解析函數示意，非電子軌跡或實測資料

例題1：電子的德布羅意波長

假設自由電子動能 K = 4.00 eV，質量 m_e = 9.11 × 10^(-31) kg。

步驟1：K = 4.00 × 1.602 × 10^(-19) = 6.41 × 10^(-19) J。

步驟2：由 K = p^(2)/(2m_e)，得動量 p = √(2m_eK) = 1.08 × 10^(-24) kg・m/s。

步驟3：λ = h/p = 6.13 × 10^(-10) m = 0.613 nm。

解讀：此尺度可與原子間距比較，波動效應可能重要。

薛丁格方程與機率

一維定態方程：-[ħ^(2)/(2m)] d^(2)ψ/dx^(2) + U(x)ψ = Eψ。

U(x) 是位能，E 是總能量，兩者使用 J。m 是模型中的粒子質量。

d^(2)ψ/dx^(2) 表示波形彎曲程度。方程要求動能與位能共同符合 E。

小區間 dx 的找到機率約為 |ψ(x)|^(2)dx，全空間積分必須等於1。

求解還需要邊界條件，例如牆外能否進入、介面波函數是否連續。

邊界條件產生離散能量

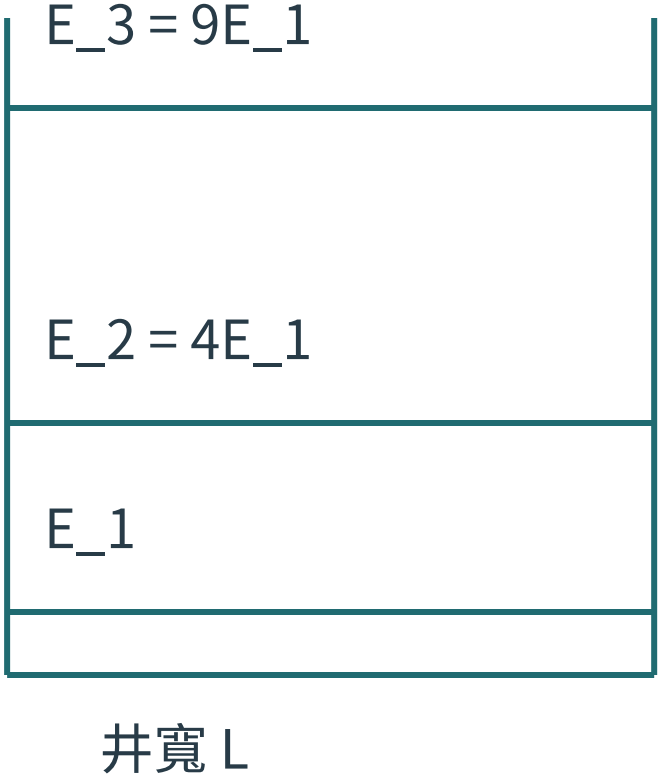
理想無限深井：電子只可存在於 0 < x < L，兩端 ψ = 0。

能容納的正弦波符合 L = nλ/2，其中 n = 1, 2, 3, ⋯。

因此允許的波數 kn = 2π/λ = nπ/L。

代入 En = ℏ^(2)kn^(2)/(2m)：En = n^(2)h^(2)/(8mL^(2))。

狹窄井的能階間距更大。這是有限空間限制波形的結果。



無限深井能階示意，能量向上，非實際 RRAM 能帶

例題2：量子井寬度與能階

教學模型：m = m_e，L = 2.00 nm，井內位能設為0。

步驟1：L = 2.00 × 10^(-9) m，E1 = h^(2)/(8m_eL^(2))。

步驟2：E1 = 1.51 × 10^(-20) J ÷ (1.602 × 10^(-19) J/eV) = 0.0940 eV。

步驟3：E2 = 4E1 = 0.376 eV，兩能階差 ΔE = 0.282 eV。

若 L 增為兩倍，所有 En 都變為四分之一。

有限障壁與量子隧穿

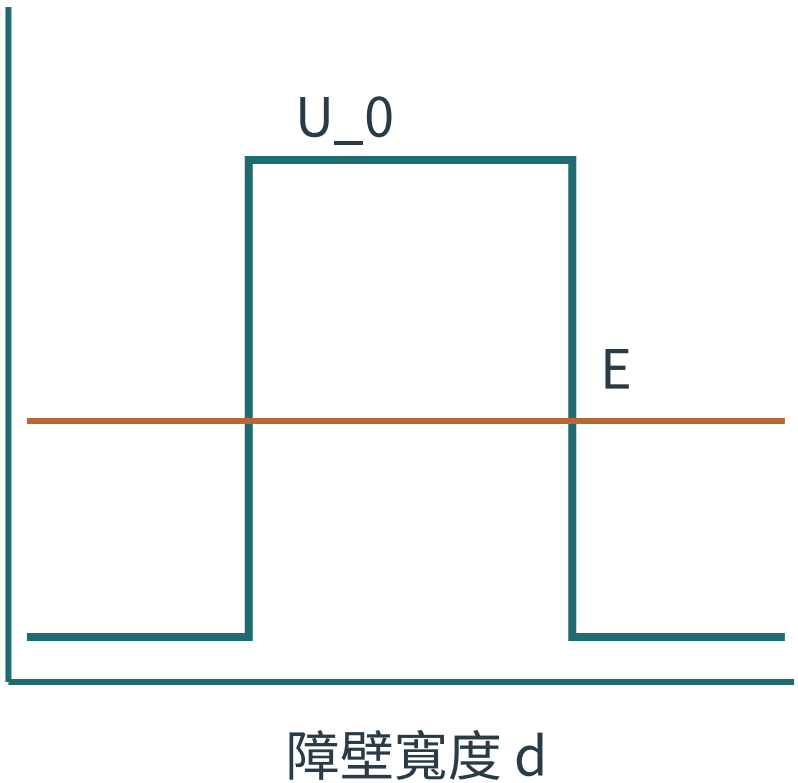
當 E < U0，經典粒子無法通過障壁，量子波函數卻可在障壁中延伸。

衰減常數 $\kappa = \sqrt{[2m(U0 - E)]}/\hbar$，單位 m^(-1)。

在厚障壁近似下，穿透率的主要指數因子為 exp(-2κd)。

d 是障壁寬度。實際穿透率還有邊界匹配因子，並受障壁形狀影響。

隧穿不需要電子暫時借到能量。時間不變的障壁仍守恆總能量。



靜態矩形位能障壁示意，縱軸為能量，橫軸為位置

例題3：增加一點厚度的效果

假設兩個模型的 κ 都是 5.0 nm^(-1)，只把 d 由1.0改為1.2 nm。

比較相同障壁的指數因子：T2/T1 ≈ exp[-2κ(d2 - d1)]。

代入：-2 × 5.0 nm^(-1) × 0.2 nm = -2.0。

所以 T2/T1 ≈ exp(-2.0) = 0.135，約減至原本的14%。

此比值需假設邊界因子近似不變，並未預測實測電流。

練習1與2：尺度與指數

練習1：自由電子動能由1 eV增至9 eV，波長變成幾倍？請先寫比例式。

練習2a：無限深井的寬度變成3倍，E1 變成幾倍？

練習2b：保持 κ = 5.0 nm^(-1)，障壁加寬0.10 nm，指數因子變成幾倍？

每題都說明模型假設，並檢查根號或指數內的單位。

大量原子形成能帶

孤立原子有離散能階。原子彼此作用後，原本相近的能階會分裂。

巨量原子的可用能態密集，形成能帶。能隙是某能量範圍缺少允許態。

晶體的週期位能允許以 Bloch 態描述電子，週期散射可產生能隙。

Pauli 不相容原理：同一完整量子態最多容納一個電子。

能帶結構與填入情況共同決定導電性。非晶薄膜還需考慮局域態。

態密度與載子數

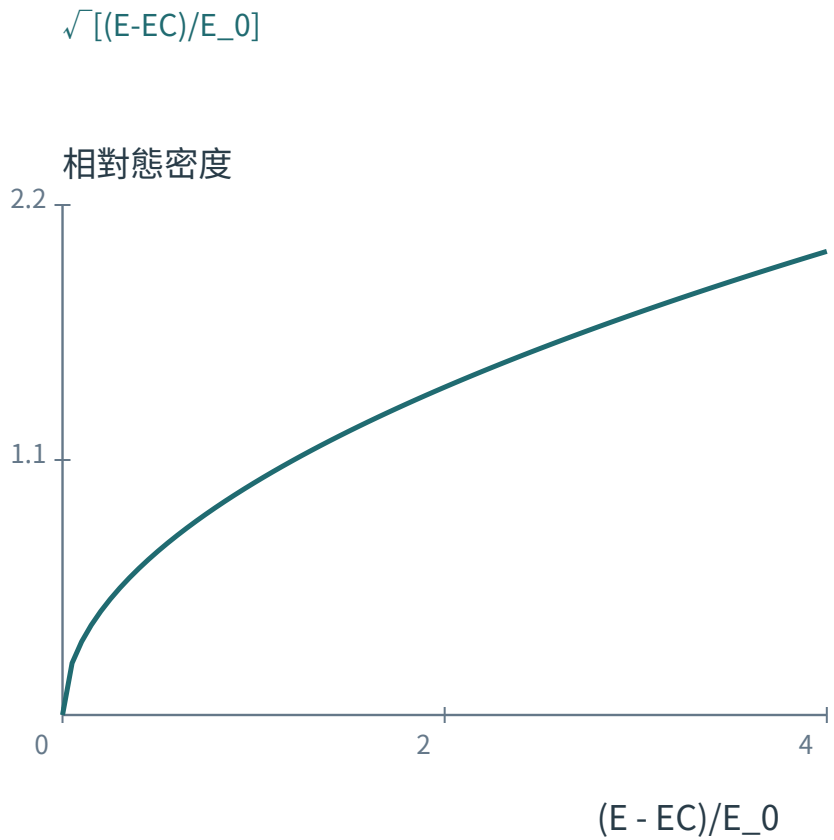
態密度 g(E) 表示每單位體積、每單位能量有多少可用電子態。

若能量用 eV，g 的單位可寫 states・m^(-3)・eV^(-1)。

佔據率 f(E) 是該態有電子的機率，介於0與1之間。

n = ∫ g(E)f(E)dE，積分範圍 EC 至 ∞。n 的單位為 m^(-3)。

先數可用位置，再乘填入比例。高態密度不保證高載子濃度。



三維拋物線能帶解析示意，E_0 為任意能量尺度，非實測資料

費米–狄拉克佔據率

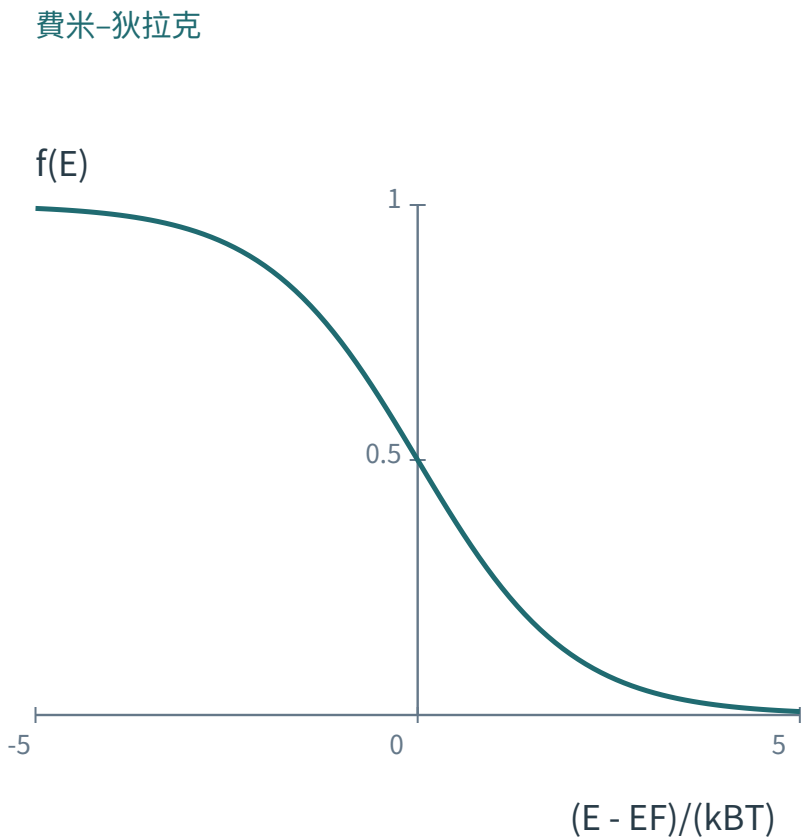
熱平衡下 f(E) = 1 / {1 + exp[(E - EF)/(kBT)]}。

EF 是費米能階。T 用 K，所有能量使用同單位。

E = EF 時 f = 1/2。高於 EF 的能態佔據率較低。

T 趨近0時，EF 以下填滿、以上空著。有限溫度使邊界平滑。

EF 可在能隙中。若 g = 0，有限 f 也不會產生電子態。



解析佔據率，非器件量測資料

例題4：能階上的電子佔據率

假設 T = 300 K，某可用能態位於 EF 上方0.060 eV。

步驟1：kBT = 8.617 × 10^(-5) × 300 = 0.02585 eV。

步驟2：u = (E - EF)/(kBT) = 0.060/0.02585 ≈ 2.32。

步驟3：f = 1/[1 + exp(2.32)] ≈ 0.089，約9%的佔據機率。

若能態位於 EF 下方同樣距離，f ≈ 0.911。兩者相加為1。

摻雜與非簡併近似

施體與受體可改變電子、電洞數量，但缺陷是否游離取決於能階與溫度。

若 E - EF 遠大於 kBT，1 + exp(u) ≈ exp(u)，所以 f ≈ exp(-u)。

對非簡併半導體，n ≈ NC exp[-(EC - EF)/(kBT)]。

NC 是導帶有效態密度，與能帶形狀、有效質量及溫度有關。

高度摻雜、局域缺陷密集或無序的氧化物，可能不符合此近似。

空間能帶圖與電場方向

E(k) 描述能量與晶體波向量。E(x) 則畫出器件位置上的帶邊變化。

靜電位 ϕ 的單位為 V。電子位能 Ue = -qϕ。

所以 ϕ 升高，電子的能量線降低。電場 E_field = -dϕ/dx，單位 V/m。

同種材料、忽略其他變化時，EC(x) 隨 -qϕ(x) 一起彎曲。

熱平衡且可交換電子時，EF 沿器件保持一致，帶邊卻可以彎曲。

功函數與電子親和能

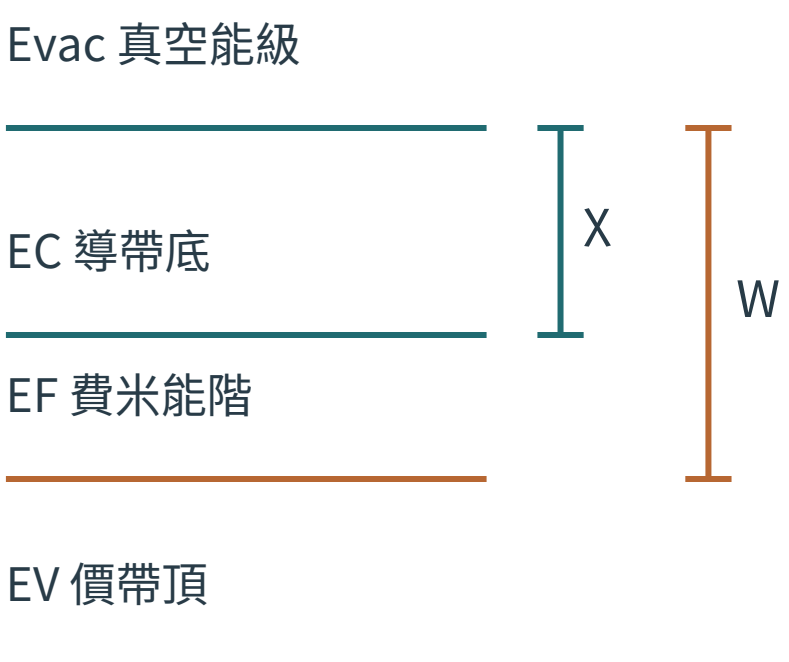
真空能級 Evac 是材料外的電子能量基準。

功函數 W = Evac - EF，是費米能階到真空的能量差。

半導體電子親和能 χ = Evac - EC，是導帶底到真空的能量差。

因此 W = χ + (EC - EF)。W、χ 都採能量單位 eV。

表面、吸附與介面偶極會改變實際值，表列值只作起點。



能量向上。χ與W從同一真空基準量起，線距僅示意

例題5：理想接觸的能障

教學假設：金屬 $W_m = 5.0$ eV，半導體 $\chi = 4.2$ eV，$E_C - E_F = 0.15$ eV。

理想 Schottky–Mott 模型忽略介面態、偶極與化學反應。

步驟1：電子能障 $\Phi_{Bn} = W_m - \chi = 0.80$ eV。

步驟2：帶彎曲能量 $= \Phi_{Bn} - (E_C - E_F) = 0.65$ eV。

步驟3：$qV_{bi} = 0.65$ eV，故內建電位 $V_{bi} = 0.65$ V。

Schottky 與歐姆接觸的判定

Schottky 接觸常有整流行為。歐姆接觸在指定工作範圍內近線性且接觸阻抗夠低。

厚且高的能障會抑制注入。薄障壁即使仍有高度，也可能讓隧穿變明顯。

介面態、費米能階釘扎、反應層與缺陷會使理想功函數規則失準。

判定需結合雙極性 I–V、溫度依賴與接觸電阻量測，並交代測試範圍。

單張近原點直線，或只比較金屬功函數，都不足以證明零能障。

異質介面的能帶偏移

兩種半導體接觸時，導帶底差稱 ΔEC，價帶頂差稱 ΔEV。

偏移決定電子或電洞面對的位能階梯，也會影響侷限與注入。

接觸前的電子親和能規則提供初估，接觸後還要處理電荷轉移與帶彎曲。

介面偶極、晶格應變與化學組成可能改變真實偏移。

讀圖時先找共同能量基準，再區分能隙大小、帶彎曲與介面跳躍。

電子漂移、擴散與平衡

漂移來自電場，擴散來自濃度不均。兩者都可能同時存在。

對低場非簡併模型，電子電流密度 Jn = qnμnE_field + qDn dn/dx。

μn 是電子遷移率，單位 m^(2)/(V・s)。Dn 是擴散係數，單位 m^(2)/s。

電子帶負電，所以電子擴散方向與其傳統電流方向相反。

熱平衡時總電流為0，並不要求電場或濃度梯度各自為0。

RRAM 的能帶解讀邊界

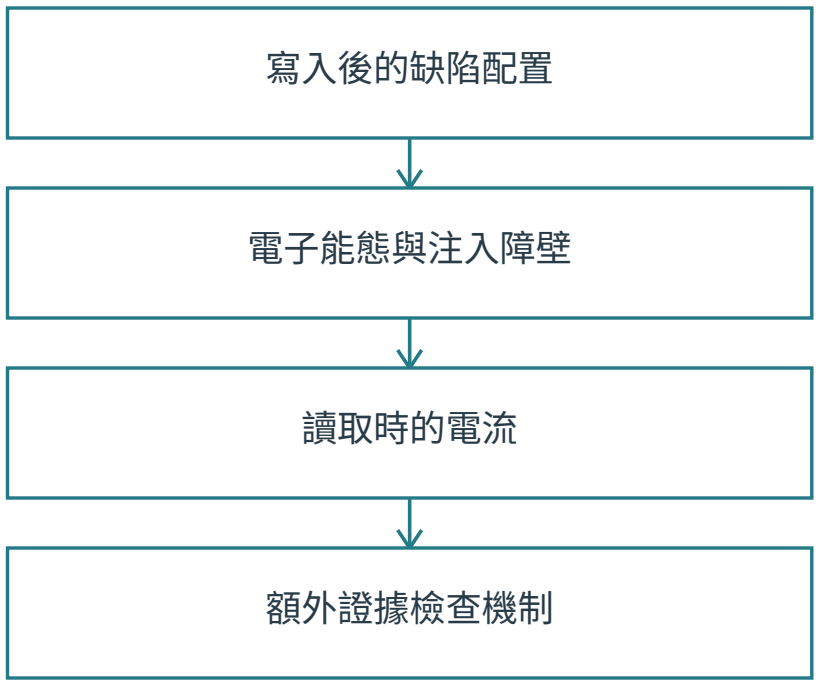
讀取電流探測當下電子傳輸，寫入過程可能同時改變離子與缺陷分布。

缺陷可產生局域能態，也可能改變介面注入障壁或導電路徑。

TiO_2／Pt 原始研究曾以受控缺陷分布支持介面相關切換模型。

這是特定系統的證據，不能替所有氧化物 RRAM 指定同一機制。

一段直線化 I–V 擬合只能支持模型相容性，仍需溫度、厚度或結構對照。



因果假說的拆解示意，需以實驗逐項檢驗

練習3：態數乘上佔據率

某窄能量區間中心位於 E = EF + 2kBT，區間寬度 ΔE = 0.010 eV。

區間內 g ≈ 2.0 × 10^(20) states・m^(-3)・eV^(-1)，並假設 f 近似不變。

問題a：計算中心能態的 f。問題b：估計區間中的電子密度 Δn。

問題c：若該區間其實位於理想能隙、g = 0，答案如何改變？

練習4：接觸模型與證據

假設 Wm = 4.6 eV，χ = 4.0 eV，半導體內部 EC - EF = 0.20 eV。

問題a：用理想模型求電子能障 ΦBn 與內建電位 Vbi。

問題b：若實驗只看到小電壓附近近線性 I–V，能否斷言 ΦBn = 0？

問題c：提出兩項額外證據，並說明各自要排除哪種替代解釋。

第3–4週完成標準

能從 λ = h/p 與邊界條件解釋量子尺度，並重算波長、能階與隧穿比值。

能分清 g(E)、f(E) 與 n，說出非簡併近似的適用條件。

能標註 EC、EV、EF、Evac，且分清 eV、V 與電場方向。

能計算理想接觸，並列出至少兩種讓功函數規則失準的介面因素。

下一章處理缺陷如何形成與移動，以及材料量測能支持哪些結論。

材料熱力學、動力學與證據

目標：分清變化的驅動力與速度，並知道哪些量測能檢驗材料假說。

先備：能量與溫度、原子與缺陷、電子與離子的差別，以及第05章的能態。

自學順序：1–11頁自由能與速率，12–18頁缺陷輸運，19–28頁材料分析。

所有數值均為明示假設的計算練習，不是材料資料庫或設備設定。

系統、狀態與能量守恆

先圈定系統：例如薄膜本身。電極、氣體與基板可以是周圍環境。

溫度 T、壓力 p、組成及缺陷配置描述狀態，必要時還要加入應變。

內能 U 是狀態函數。熱 Q 與功 W 描述跨越邊界的能量傳遞。

若定義 Won 為外界對系統做功，第一定律寫成 $\Delta U = Q + W_{on}$。

電流輸入能量後，材料可能升溫、散熱或改變結構，須看完整能量收支。

吉布斯自由能與變化方向

焓 H = U + pV。熵 S 描述可達微觀狀態數與能量分散，單位 J/K。

吉布斯自由能 G = H - TS，單位 J。它結合能量代價與熵的貢獻。

固定 T、p，且沒有外加非體積功的自發過程，會使總 G 降低。

比較指定兩狀態：ΔG = ΔH - TΔS。負值表示該方向有熱力學驅動力。

ΔG 不給出變化所需時間，活化障礙仍可能使過程很慢。

化學勢與物質交換

化學勢 μi 表示在固定 T、p 與其他物種量時，加入一點 i 物種造成的 G 改變。

以莫耳數 ni 表示：μi = (∂G/∂ni)，單位 J/mol。

小變化可寫 dG = Σ μi dni。相同物種會傾向由較高化學勢移向較低處。

若兩相可以交換 i 物種，平衡要求 μi 在兩相相等。

濃度只是化學勢的一個因素。非理想互作用也能改變移動方向。

例題1：自由能的溫度比較

假設某反應 ΔH = 12.0 kJ/mol，ΔS = 30.0 J/(mol・K)，且兩者近似不變。

步驟1：先統一單位，ΔH = 12,000 J/mol。

步驟2：300 K 時 ΔG = 12,000 - 300 × 30 = +3,000 J/mol。

步驟3：500 K 時 ΔG = 12,000 - 500 × 30 = -3,000 J/mol。

臨界值為 T = ΔH/ΔS = 400 K。這只比較驅動方向，未給反應速度。

相、相圖與平衡範圍

相是具有一致結構與性質的區域，例如不同晶體結構的固相。

二元相圖常用溫度與組成作座標，並先固定壓力。

單相區對應一種平衡相。兩相區則需要兩種相共同滿足總組成。

同一溫度的連結線兩端給出兩相組成，相的份額另由物質守恆求得。

相圖描述平衡。快速沉積的薄膜可能保留非平衡結構或亞穩態。

例題2：槓桿定則來自守恆

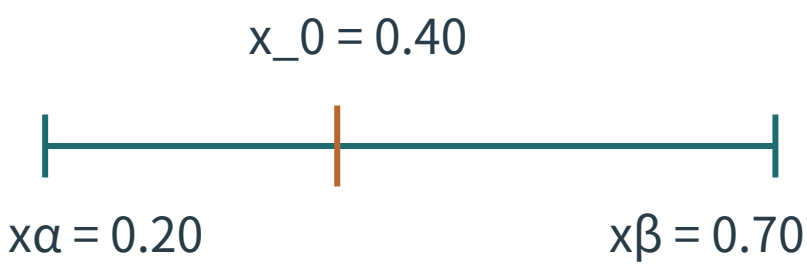
假設二元兩相區內，B莫耳分率 xα = 0.20、xβ = 0.70，整體 x0 = 0.40。

步驟1：兩相份額 fα + fβ = 1。B守恆：x0 = fαxα + fβxβ。

步驟2：代入 fα = 1 - fβ，得到 x0 - xα = fβ(xβ - xα)。

步驟3：fβ = (0.40 - 0.20)/(0.70 - 0.20) = 0.40，fα = 0.60。

檢查：0.60 × 0.20 + 0.40 × 0.70 = 0.40。



固定溫度的兩相連結線

假想兩相教學例。線段長度對應組成差，不是量測相圖

活化障礙與 Arrhenius 式

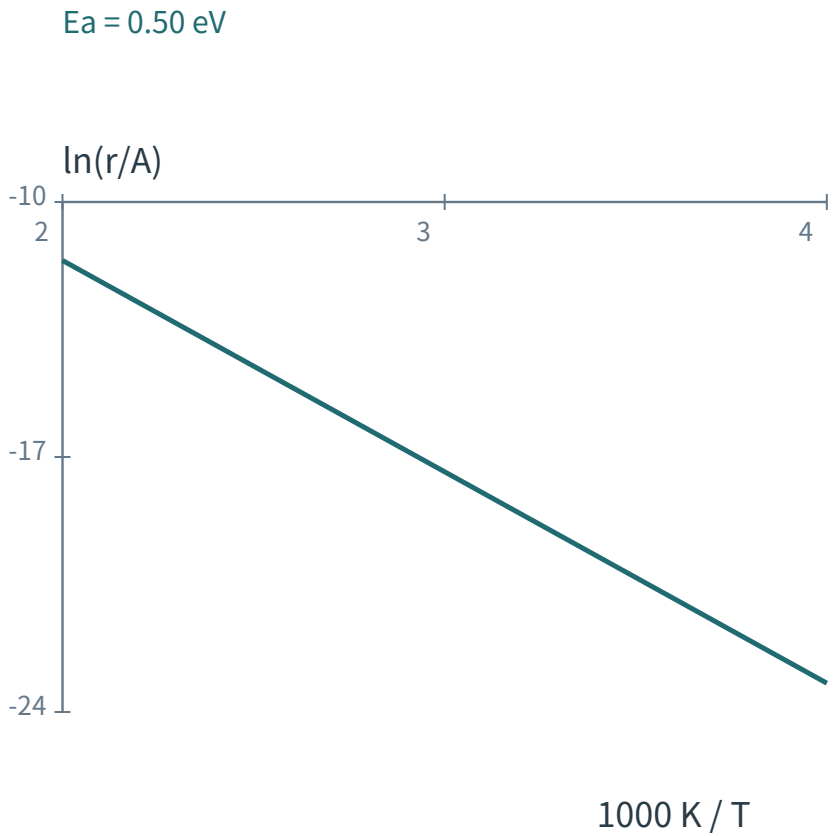
活化障礙 Ea 控制跨越路徑的難易，低自由能終點仍可能很難抵達。

單一熱活化模型：r = A exp[-Ea/(kBT)]。A 與速率量 r 的單位相同。

Ea 用 eV/粒子時採 kB。若用 J/mol，則改採氣體常數 R。

取對數：ln(r/A) = -(Ea/kB)(1/T)，對 1/T 為直線。

若溫區內機制或前因子改變，單一直線外推可能失準。



Arrhenius解析示意，A視為常數，非材料實測資料

例題3：溫度對速率的影響

假設 Ea = 0.50 eV，兩溫度300 K與330 K，前因子 A相同。

步驟1：相除消去 A，r330/r300 = exp[(Ea/kB)(1/300 - 1/330)]。

步驟2：1/300 - 1/330 = 3.03 × 10^(-4) K^(-1)。

步驟3：[0.50/(8.617 × 10^(-5))] × 3.03 × 10^(-4) ≈ 1.76。

因此比值約 exp(1.76) = 5.80。升高10%的絕對溫度可有非線性效果。

練習1與2：方向與時間尺度

練習1：ΔH = 20 kJ/mol、ΔS = 50 J/(mol・K)，求300 K的 ΔG 與 ΔG = 0 的溫度。

再回答：負 ΔG 是否足以保證在一秒內完成反應？理由是什麼？

練習2：假設 Ea = 0.40 eV且 A不變，求 r330/r300。

請先寫公式再代值，並指出兩題各自忽略了哪些條件。

擴散與 Fick 第一定律

沒有外加偏向時，原子仍可隨機跳動。濃度高處往低處的跳出數通常較多。

一維粒子通量 J = -D dc/dx，J單位為 particles/(m^(2)・s)。

c 是粒子數濃度，單位 m^(-3)。D是擴散係數，單位 m^(2)/s。

負號表示淨通量沿濃度下降方向。梯度 dc/dx 表示濃度隨位置的變化率。

這是簡化的均勻介質模型。一般驅動力還包括化學勢、應力或電場梯度。

例題4：一維擴散長度

自由一維擴散的均方位移為 $\langle \Delta x^2 \rangle = 2Dt$，均方根長度 $L_{rms} = \sqrt{2Dt}$。

教學假設 $D = 1.0 \times 10^{-18}\ m^2/s$，經過 $t = 50\ s$。

步驟1：$2Dt = 2 \times 10^{-18} \times 50 = 1.0 \times 10^{-16}\ m^2$。

步驟2：$L_{rms} = 1.0 \times 10^{-8}\ m = 10\ nm$。

這是分布寬度尺度，不代表每個粒子都移動10 nm，也不是固定邊界的穿越時間。

帶電缺陷的漂移與電化學勢

設物種有效電荷為 zq。z可正可負，q = 1.602 × 10^(-19) C。

每粒子的電化學勢 μ_tilde = μchem + zqϕ，其中 ϕ 是靜電位，單位 V。

電場 E_field = -dϕ/dx。正電荷受力沿電場，負電荷反向。

低場下，正的遷移率 μmob 定義速度大小與電場大小的比例，單位 m^(2)/(V・s)。

固定電場與 μmob時，平均漂移距離隨 t成正比，擴散寬度則隨 √t增長。

Nernst–Einstein 關係與前提

對稀薄、弱相關且近局部平衡的帶電粒子，μmob = |z|qD/(kBT)。

此時粒子通量 J = -D dc/dx + [zqDc/(kBT)]E_field。

單一物種的導電率 σ ≈ c(zq)^(2)D/(kBT)，單位 S/m。

條件包含線性低場、合適的擴散係數，以及可忽略的粒子間相關。

強場跳躍、密集缺陷、陷阱與關聯運動，可能使這些簡式失準。

點缺陷的形成與平衡濃度

缺陷形成自由能 ΔGf 是建立指定缺陷、並與指定原子及電子庫交換的代價。

最簡稀薄獨立缺陷模型：cdef/Nsite ≈ exp[-ΔGf/(kBT)]。

Nsite 是可用位點數密度。ΔGf越低，模型中的平衡缺陷比例越高。

帶電缺陷的形成能還取決於電子化學勢，並須滿足整體電荷中性。

沉積或寫入可能留下非平衡缺陷，因此量測濃度不必等於平衡預測。

氧交換與化學勢邊界條件

氧化物可與電極或外界交換氧。哪一側可當氧庫，屬於模型邊界條件。

理想氧氣庫中，每個氧原子的 $\mu O = \tfrac{1}{2}\mu^\circ O_2 + \tfrac{1}{2}kBT \ln(pO_2/p^\circ)$。

pO_2/p°必須無單位。式子表示氧化學勢可隨氧分壓改變。

形成氧空缺常伴隨電子或其他缺陷補償，必須同時檢查原子與電荷守恆。

氣相平衡關係不能自動代替密封器件內、受偏壓驅動的真實狀態。

RRAM 的耦合過程

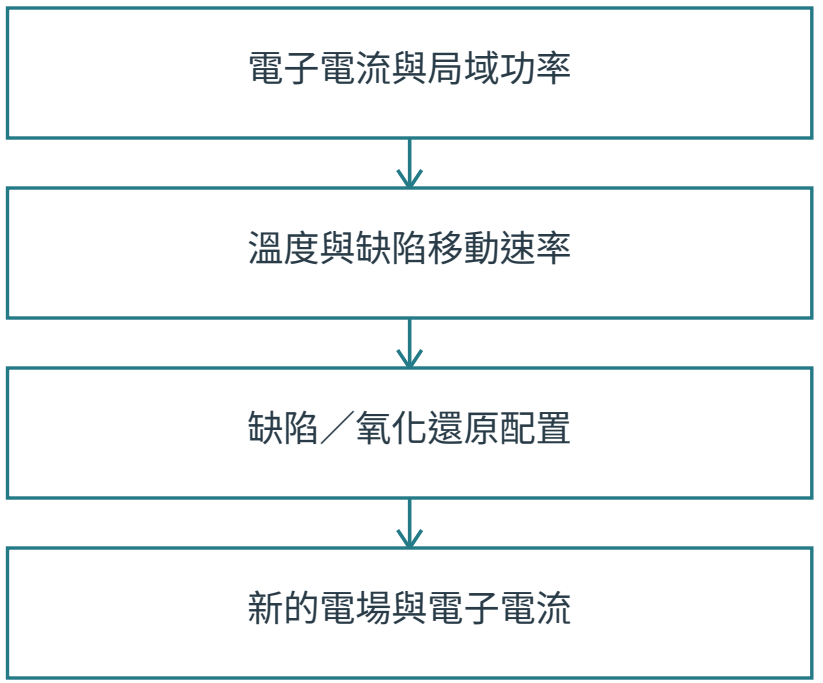
電子電流可造成局域焦耳熱，溫度又會改變缺陷移動速率。

缺陷移動或氧化還原會改變導電路徑，進而重新分配電場與熱源。

因此溫度、電場、組成與電流可能互相影響，不能各自視為固定常數。

自由能回答方向，動力學回答時間尺度，電子傳輸模型回答當下電流。

機制推論須對應實際材料與操作歷史，避免把單一理想模型當成完整器件。



可能形成回饋的物理量，箭頭只代表待檢驗的耦合關係

材料分析的證據鏈

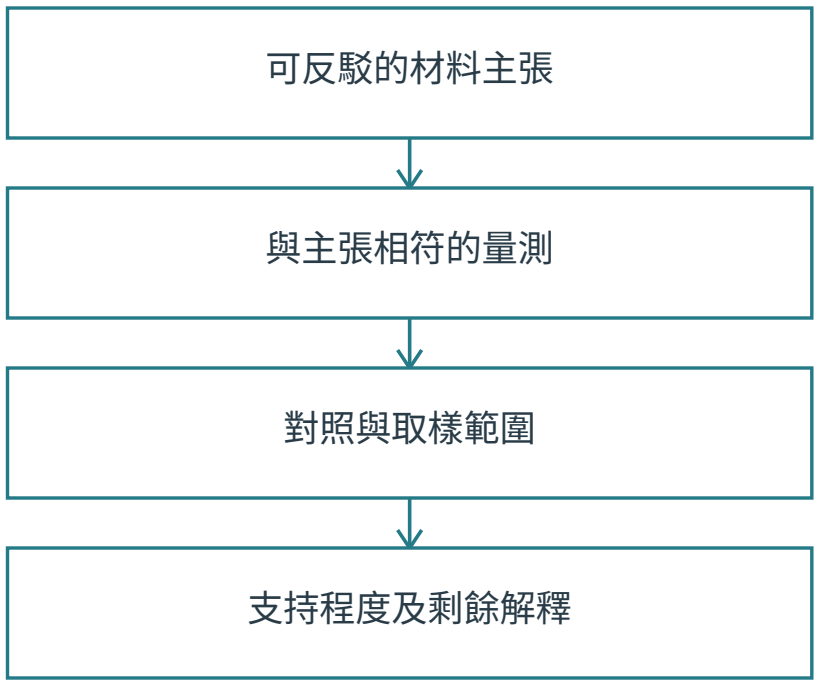
先寫欲檢驗的主張，例如「薄膜結晶相改變」或「介面化學態改變」。

再選對應訊號：繞射探測週期結構，光電子探測表面化學，顯微鏡探測局部影像。

每次都問取樣深度、橫向範圍、解析度，以及樣品製備是否改變原貌。

同批對照與多個位置可檢查代表性。互補技術可縮小替代解釋。

報告分開寫觀察、模型解釋與未能排除的限制。



研究推論流程，非任何儀器的操作流程

XRD：週期結構與繞射峰

X光繞射 XRD利用晶格散射的干涉。Bragg條件為 nλ = 2d sinθ。

λ是波長，d是晶面間距，n是整數繞射階數，θ是Bragg角。儀器常畫2θ。

峰位置與相及晶格有關。強度也受織構影響，不能只看單峰就定相。

Scherrer式 Dcryst = Kλ/(β cosθ)估計相干晶域尺寸，β須用弧度並校正儀器展寬。

峰寬也受微應變影響。沒有明顯峰不等於完全無晶體，薄膜訊號可能很弱。

XPS：表面化學與缺陷推論

X光光電子能譜 XPS量測逸出電子動能。校準後 EB = hv - EK - W分析器。

EB是束縛能，hv是光子能量，EK是動能。常規XPS對表面數奈米特別敏感。

元素峰與化學位移可支持化學態分析，但充電、污染與峰擬合都會影響解讀。

O 1s肩峰可能包含羥基或吸附物，不能直接把該峰面積命名為氧空缺濃度。

深度剖析也可能因離子濺射改變化學態，須保留校準、擬合與製備紀錄。

AFM：表面高度與探針效應

原子力顯微鏡 AFM以探針與樣品的作用力控制掃描，得到高度 h 的分布。

均方根粗糙度 Rq = √[平均 (h - h_mean)^(2)]；h_mean是平均高度。

有限探針尺寸會讓突起顯得更寬、窄溝難以量到底，並限制橫向形貌。

比較粗糙度必須交代掃描面積、像素、平整化處理與取樣位置。

一般高度圖不能直接證明化學成分、氧空缺濃度或導電絲。

SEM：訊號決定影像意義

掃描電子顯微鏡 SEM用聚焦電子束逐點掃描，偵測訊號形成影像。

二次電子常提供近表面的形貌對比。背向散射也可提供平均原子序差異。

對比同時可能受幾何、晶向與充電影響。亮區不必然是某個指定元素。

能量色散X光能譜（EDS）可提供元素資訊，其交互作用體積常大於電子束斑。

鍍膜、充電與束流損傷會改變觀察。需記錄訊號通道與樣品製備。

TEM：局部內部結構與製樣限制

穿透式電子顯微鏡 TEM讓電子通過薄樣品，可觀察局部內部結構與繞射。

高解析影像或繞射可支持晶格與相判定，解讀仍依賴厚度、取向及成像條件。

局部元素或能量損失分析可補充化學訊息，但須和影像位置對上。

聚焦離子束 FIB製樣與電子束都可能造成損傷、污染或結構改變。

單一切片中的線狀對比不能自動稱為導電絲，也可能錯過真正活性區。

練習3：擴散與漂移估計

假設一維 D = 2.0 × 10^(-19) m^(2)/s，t = 100 s，先忽略邊界與陷阱。

問題a：計算 Lrms = √(2Dt)，答案用 nm。

另假設單正電物種 z = +1，T = 300 K，且符合 Nernst–Einstein條件。

問題b：用 kBT/q = 0.02585 V求 μmob，再以均勻 E_field = 1.0 × 10^(5) V/m求漂移距離。

問題c：可否據此預測真實RRAM的寫入時間？說明還缺什麼。

練習4：多技術的證據界線

以下為假想觀察，不是實驗資料：XRD未見清楚薄膜峰，AFM表面平滑。

另見XPS O 1s高束縛能肩峰，且一張TEM切片有細長對比。

問題a：是否足以宣稱「完全非晶、富氧空缺，且已直接看到導電絲」？

問題b：逐項寫出至少一個替代解釋。

問題c：提出兩個能增加證據力的對照，並寫出各自要檢驗的主張。

07｜RRAM 證據與實驗判讀

核心：傳導模型的假設、可靠度與可檢驗的研究設計。

先備：I–V、能障、缺陷、擴散及基本統計。

學習產出：一頁主張與證據表、一份對照實驗草案。

本單元使用假設數據練習，沒有新量測結果或通用製程配方。

傳導機制與切換機制

傳導回答：在固定狀態下，載子如何通過元件？

切換回答：哪些原子、缺陷或界面改變了狀態？

同一切換機制可在不同電壓區間呈現不同傳導方式。

同樣的I–V外形，也可能來自不同結構與量測限制。

推論需同時交代狀態、時間尺度及模型適用區間。

候選切換機制與替代解釋

VCM：價態改變與氧相關缺陷重分布，可能形成局部通道。

ECM：活性電極供應金屬離子，還原後形成導電路徑。

界面型：較大範圍的能障或陷阱佔據改變電流。

替代解釋：接觸漂移、寄生漏電、不可逆崩潰或量測限流。

材料名稱或雙極性迴圈，都不足以單獨裁定上述機制。

可區分模型的控制變因

溫度T：檢查熱活化與狀態是否在量測中漂移。

面積A、厚度d：比較預測的尺度關係及實際有效區域。

電極與極性：測試注入界面、反應與不對稱性。

脈衝寬度、間隔與讀取次數：分離時間、發熱與擾動。

控制條件只在核准範圍內選擇，並保留參考樣品。

歐姆傳導的適用條件

均勻單載子近似：$J = q\,n\,\mu\,E$，且$I = JA$。

J為電流密度，q為電荷量大小，n為自由載子濃度。

μ為遷移率，E為電場，假設它們不隨偏壓明顯改變。

均勻膜有$E \approx V_{膜}/d$，故$R \approx d/(q\,n\,\mu\,A)$。

log I–log V斜率約1可相容於歐姆行為，仍需排除串聯電阻。

空間電荷限制電流 SCLC

理想無陷阱情形：J = (9/8) ε μ V膜^(2)/d^(3)。

ε = ε_0ε_r為絕對介電常數（F/m），μ為遷移率，d為膜厚。

條件包括單載子、穩態、良好注入及近似一維均勻膜。

注入電荷主導內部電場，陷阱會改變電流與冪次。

斜率約2只是一項線索，還要檢查接觸與厚度尺度關係。

Schottky 與 Poole–Frenkel

Schottky發射：電子跨越電極／材料界面的熱活化能障。

Poole–Frenkel（PF）：電場降低材料內帶電陷阱的逃逸能障。

理想圖法：ln(J/T^(2))對√E，以及ln(J/E)對√E。

兩種圖都可能近似直線，必須比較溫度與物理參數。

簡化模型的PF能障降低係數為Schottky的2倍。

補償陷阱、非均勻場及未知局部場，會破壞簡單斜率判據。

穿隧模型的判讀邊界

直接穿隧：載子通過薄的位能障壁，厚度依賴常很強。

Fowler–Nordheim（FN）：高場下近似三角能障的穿隧。

簡化FN式：J ∝ E^(2) exp(-B/E)，B為模型相關常數。

ln(J/E^(2))對1/E近似直線，需先確認場與能障假設。

陷阱輔助穿隧可帶有溫度依賴，不能把所有穿隧混為一類。

算例1｜雙對數斜率

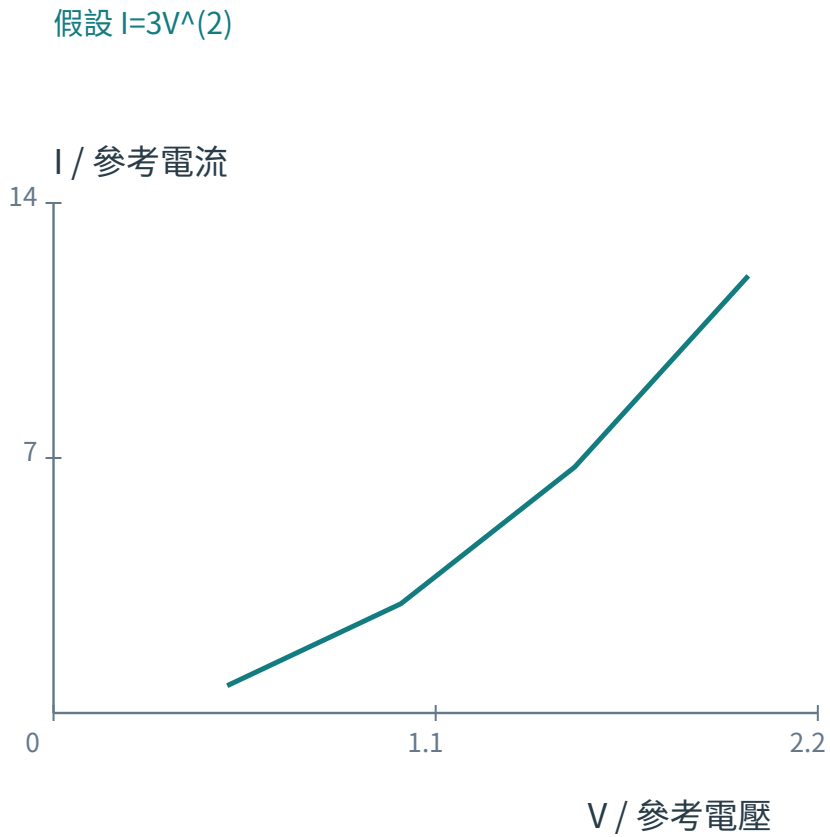
假設數據：V從1單位變2單位，I從3單位變12單位。

步驟1：電壓比為2，電流比為4。

步驟2：n = ln(12/3) / ln(2/1) = 2。

步驟3：此區間符合I ∝ V^(2)的數學形狀。

步驟4：補做厚度、溫度及接觸比較，才能評估SCLC。



教學假設曲線，非量測資料

練習1｜斜率能證明什麼？

假設同一穩定狀態中，V增加3倍，I增加9倍。

題1：計算雙對數斜率n_slope。

題2：寫出一個相容模型及兩項必要假設。

題3：提出一項可挑戰該模型的獨立測試。

先寫答案再打開獨立詳解，避免把「相容」寫成「已證實」。

算例2｜面積與厚度的尺度關係

假設均勻歐姆膜：A變4A、d不變，預測I變4I。

若只把d變2d，在同V膜下預測I變I/2。

理想SCLC在同V膜下，d變2d則J變J/8。

若維持同E，SCLC則有$J \propto 1/d$，預測J變J/2。

比較結果前，須說清楚固定的是電壓、電場或電流。

溫度、脈衝與狀態控制

溫度系列需維持可比較的狀態與讀取歷史。

ln I對1/T的斜率，只有在前因子及機制適合時才對應活化能。

脈衝寬度改變反應時間，也可能改變局部升溫。

記錄脈衝間隔、波形、線纜與實際端點響應。

加速保留測試須檢查失效機制一致，避免跨機制外推。

線性化擬合的常見陷阱

狹窄區間內，多個非線性模型都可能看起來像直線。

取對數會改變誤差權重，零值與負值也不能直接取log。

截取漂亮區段、混合掃描方向或忽略限流，會扭曲結論。

回到原尺度檢查預測、殘差、參數單位與物理合理性。

報告區間與排除規則，保留原始資料及替代模型。

練習2｜兩條漂亮直線

假設Schottky與PF轉換圖皆有R^(2) = 0.99。

題1：能否選出唯一機制？用一句話說明。

題2：列出兩種新證據，以及各自要檢驗的預測。

題3：若擬合介電常數與獨立量測差很多，如何處理？

題4：寫出一個不誇大的圖說。

耐久度與資料保留

耐久度：在指定寫入與判定規則下，可維持功能的循環數。

保留：寫入後，狀態在指定時間與環境中的穩定程度。

先定義失效：讀取窗重疊、寫入失敗或其他應用門檻。

報告讀取擾動、驗證寫入、測試停止條件及失敗樣品。

短時間未失效，僅支持觀察期間內的結果。

循環、元件與批次的分布

Cycle-to-cycle：同一元件每次切換的差異。

Device-to-device：不同元件在可比較條件下的差異。

Batch-to-batch：不同製程批次或日期的差異。

一顆元件的100次循環，不能當作100顆獨立元件。

同時呈現個體軌跡、分布與樣本階層，避免只報平均。

算例3｜尚未失效的樣品

假設4顆元件：失效於40與80時間單位，另2顆到100仍正常。

記錄為40、80、100+、100+，加號表示右設限。

100+只告訴我們壽命大於100，不能改寫成壽命等於100。

共同截止時，觀察到的存活比例為2/4 = 50%。

這4顆樣品不足以精確代表整體尾端，更不能保證長期壽命。

練習3｜含設限的存活估計

假設4顆獨立元件：20失效、50+、70失效、100+。

假設設限與失效風險無關，請手算Kaplan–Meier估計。

題1：20失效前有幾顆仍在風險集中？

題2：50設限後，70失效前還有幾顆？

題3：70之後的估計存活比例是多少？能否宣稱平均壽命？

重複性與再現性

重複性：相同程序、操作者與系統等條件下的量測精密程度。

再現性：明確改變實驗室、操作者或系統等條件後的精密程度。

同日重測接近，只回答特定重複條件下的問題。

跨日、跨人或跨設備的比較，應逐項列出改變的條件。

精密、準確與不確定度有不同意義，報告時附定量指標。

假說、對照與獨立實驗單位

假說範例：某製程差異改變缺陷分布，進而改變切換變異。

預先指定主要終點，例如元件間log電阻的分散程度。

設置參考組，保持膜厚、電極與量測流程可比較。

若製程以整批施加，批次才是獨立單位，片上元件屬巢狀樣本。

以日期作區集，各日期安排不同條件的獨立製程批次。

可追溯的實驗紀錄

樣品：批次、基板位置、層結構、膜厚及製程紀錄ID。

量測：接線、儀器ID、量程、限流、掃描方向與時間戳。

歷史：形成、寫入、讀取、等待及已累積循環數。

分析：原始檔、單位、程式版本、篩選規則及參數不確定度。

異常：接觸失敗、停止原因與未成功元件都要保留。

算例4｜批次混淆與區集

假設A條件全在週一製作，B條件全在週二製作。

若B的變異較小，條件效果與日期效果無法分離。

修正：每個日期區集安排A、B獨立製程批次，再比較區集內差。

假設兩日期的差值為-0.2與-0.1，平均差為-0.15。

僅兩區集仍資訊有限，不能把片上元件或循環當作製程重複。

練習4｜一頁實驗草案

任務：研究一個已核准製程差異是否改善RRAM變異。

題1：寫出假說、主要終點及至少一個替代解釋。

題2：指定參考組、獨立實驗單位、區集與順序規則。

題3：列出必存紀錄及失敗／設限處理方式。

題4：提出會使你修正原假說的觀察結果。

第6–7週的完成標準

能寫出每個候選模型的假設與一項反證條件。

能分開傳導、切換、儀器效應與材料表徵的證據。

能辨識樣本階層、右設限與長期外推的限制。

能以原始資料和分析版本重建一張圖及其結論。

下一份將把這些能力用於材料全貌、論文閱讀與面試。

08｜材料全貌與研究表達

核心：用結構、缺陷、傳輸與製程解釋RRAM問題。

概覽：金屬、陶瓷、高分子、複材及非電性材料性質。

訓練：論文圖表判讀、假設專題、12題面試與2套模擬。

完成目標是有依據地提問與回答，並清楚說出知識邊界。

材料分類與學習深度

金屬：金屬鍵與電子導電，RRAM重點為電極及界面。

陶瓷：多為無機非金屬，氧化物與缺陷是本課核心。

高分子：鏈結構、鏈間作用與形貌，本課先建立概念。

複材：不同相與界面共同決定性質，先懂組成與連通。

分類可重疊，半導體是電子性質分類，不只是一種化學類別。

金屬電極的材料角色

核心：電極導電，同時決定接觸能障與界面反應。

功函數影響理想能帶對位，實際界面也受缺陷與化學作用影響。

活性金屬可能提供移動離子，惰性金屬也可能形成非理想接觸。

晶粒、粗糙度、擴散與附著性會影響局部電場及穩定性。

更換電極時，需同時檢查成分、形貌及量測極性。

陶瓷與氧化物薄膜

核心：離子／共價鍵、晶態或非晶結構，以及非化學計量。

氧化物中的缺陷可影響電子能態、離子遷移與局部反應。

晶界可能提供不同傳輸路徑，也可能形成阻障。

濺鍍條件、後續歷史與電極反應共同決定實際薄膜。

同名氧化物不能保證相同缺陷濃度或切換機制。

高分子材料概覽

鏈的化學結構、分子量、交聯與結晶程度共同影響性質。

玻璃轉移Tg描述鏈段運動的變化，與晶體熔點Tm不同。

共軛結構與摻雜可提供電荷傳輸，普通塑膠不能概括所有高分子。

RRAM可研究陷阱、氧化還原或離子移動，機制需個別驗證。

本課只要求看懂材料角色，不要求掌握聚合合成技術。

複合材料與連通路徑

複材包含基材、分散相或增強相，以及兩者之間的界面。

導電填料增加時，連通路徑可能跨過滲流門檻。

相同含量仍可能因團聚、方向與界面接觸而呈現不同性質。

RRAM關聯：局部場、陷阱與電流路徑可因混合材料改變。

混合後的性質不一定等於各成分性質的算術平均。

力學與熱性質概覽

剛性用彈性模數描述，強度描述失效或降伏門檻，韌性關乎抗裂。

薄膜殘留應力、裂紋與附著，可能改變良率及接觸穩定性。

熱導率κ描述熱流傳遞，熱容量描述升溫需要的能量。

熱膨脹係數α描述尺寸隨溫度變化的程度。

RRAM局部焦耳熱與基板散熱，使電性和熱性需要共同考慮。

光學與磁性概覽

光學：吸收、折射與發光取決於電子態及光與材料的作用。

光學能隙與直流傳導之間，仍隔著缺陷、載子與界面問題。

磁性：電子磁矩、交換作用與磁區可造成不同磁回應。

磁滯迴圈與電阻切換迴圈的形狀相似，物理量與機制不同。

本課只要求辨識量測目的及RRAM關聯，進階推導留待專題需要。

算例1｜熱膨脹不匹配

假設薄膜與基板的α差值大小為5×10^(-6) K^(-1)。

假設溫度改變大小ΔT = 100 K，只作紙上算例。

步驟1：自由熱應變差Δε = Δα × ΔT。

步驟2：Δε = 5×10^(-4) = 0.05%。

步驟3：黏結後的應力還需模數、拘束與鬆弛資訊，不能只算到這裡。

練習1｜材料角色與知識邊界

假設元件含金屬電極、氧化物主動層與高分子基板。

題1：分別寫出三者最直接的功能及一個材料風險。

題2：若薄膜彎曲後漏電改變，提出兩個競爭解釋。

題3：列出先檢查的證據，避免直接宣稱氧空缺改變。

題4：指出本課已能回答與仍需專業協助的部分。

論文的主張與證據鏈

問題：作者究竟想改善性能，還是辨識微觀機制？

主張：用一句可被推翻的話重寫，不照抄摘要形容詞。

證據：每張圖支持哪一部分？哪些推論依賴模型？

方法：樣品層結構、歷史與測試條件是否足以比較？

限制：缺少的對照、失敗樣品及替代解釋在哪裡？

圖表與不確定度

先讀座標、單位、線性或對數尺度，以及每個點代表什麼。

辨識樣本數n、誤差棒定義、循環與元件的統計階層。

SD描述個體分散，SEM描述平均估計的抽樣不確定程度。

平均差異不自動代表穩健改善，還要看分布與重要差異。

擬合線、模型外推、示意圖及實際數據必須分清。

算例2｜相同平均，不同變異

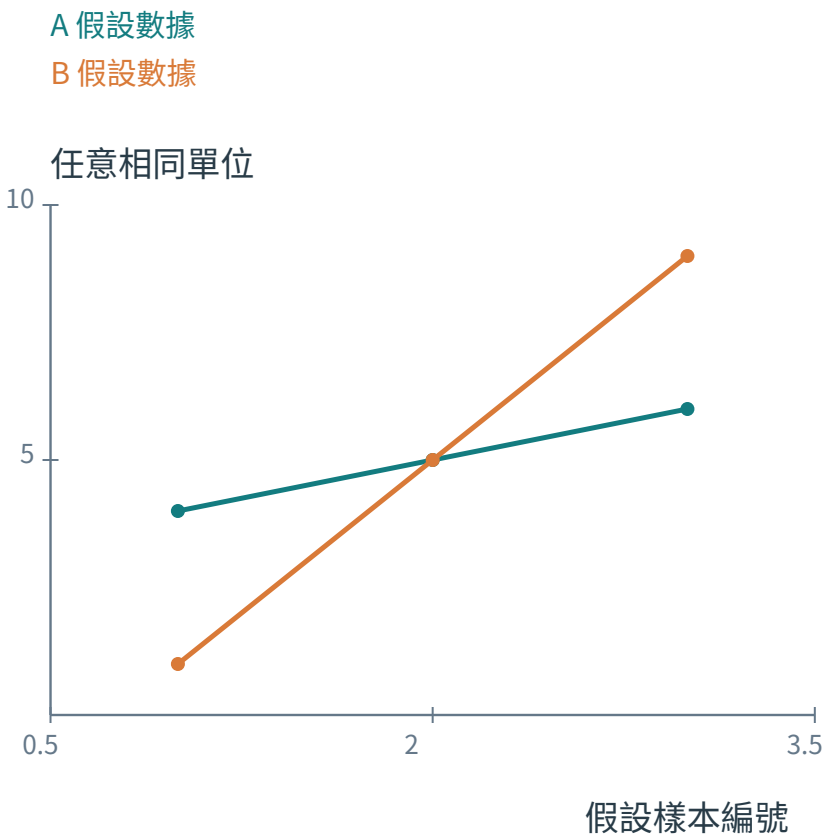
假設A組為4、5、6，B組為1、5、9，單位相同。

步驟1：兩組平均值都為5。

步驟2：樣本SD以n-1為分母，A為1，B為4。

步驟3：若各點獨立，SEM分別約0.58與2.31。

步驟4：圖只畫平均會遮住差異，應同時顯示個別點及定義。



教學數據，連線只輔助辨識，非時間趨勢

練習2｜圖說與過度推論

假設一張圖：同一元件的100次循環平均電阻下降10%。

圖中未列誤差棒、讀取條件、失敗循環或對照元件。

題1：寫出目前可以說的觀察與不能說的因果主張。

題2：列出最重要的三項缺失資訊。

題3：將「材料全面改善」改寫成合宜的圖說。

假設專題｜濺鍍氧化物的變異

問題：一項已核准製程差異，是否改變元件間切換變異？

假說：薄膜成分或微結構改變，影響可形成的局部路徑。

主要終點：固定讀取規則下，元件間log電阻的分散程度。

設計：日期區集、獨立製程批次，另查膜厚與表面狀態。

產出：可追溯資料與有限結論，不預先承諾正結果或論文數量。

算例3｜研究計畫的因果缺口

假設草案：「改製程後電流變大，所以氧空缺增加，性能更好。」

步驟1：電流變大是觀察，其餘兩句都還需要證據。

步驟2：厚度、接觸、有效面積或漏電也可能改變電流。

步驟3：安排獨立膜厚與成分／化學態檢查，再比較可靠度。

步驟4：XPS肩峰不能單獨當成氧空缺數量，先查峰指派依據。

練習3｜研究草案批判

假設草案：一片薄膜、兩顆元件、只展示最好看的I–V。

作者用斜率2證明SCLC，再宣稱所有製程條件都可靠。

題1：分別指出模型、抽樣與主張範圍的問題。

題2：在不新增危險操作下，列出最優先的修正。

題3：寫一句目前證據可支持的結論。

面試模型1–4｜材料基礎

Q1 為何從資工投入？把計算與可重建分析連到一個材料問題。

Q2 大能隙為何仍漏電？區分本徵能帶、缺陷與界面傳輸。

Q3 氧空缺就是電子嗎？分開缺陷位置、電荷態及載子。

Q4 熱力學有利就會發生嗎？自由能與動力學能障需分開。

每題回答包含假設、可驗證證據，以及目前無法裁定的部分。

面試模型5–8｜製程與元件

Q5 靶材成分等於薄膜嗎？說明可能偏差，提出獨立成分量測。

Q6 HRS與LRS代表何種機制？它們先是讀取條件下的狀態標籤。

Q7 斜率2能證明SCLC嗎？說明假設，並提出尺度或溫度控制。

Q8 耐久度好就保留好嗎？分開循環與時間測試及失效規則。

追問時回到可觀察量，不用材料名稱或漂亮曲線取代證據。

面試模型9–12｜研究判斷

Q9 一顆做千次等於千顆嗎？先界定實驗單位與相關性。

Q10 論文互相矛盾怎麼辦？比較結構、歷史、區間及證據層級。

Q11 第一個月如何規劃？先安全訓練、基準資料與小範圍假說。

Q12 不會的問題如何回答？說出已知、缺少資訊與查證方法。

對機制保持可修正的立場，同時提出具體下一步。

模擬面試A｜開卷圖表討論

材料：Gismatulin等人2021年SiN_x研究，使用原文與補充資料。

5分鐘：選一張I–V圖，說明座標、狀態與直接觀察。

5分鐘：重述作者模型，列出一項假設與一個替代解釋。

5分鐘：指出參數合理性或可靠度外推需要的證據。

5分鐘：提出下一個最有區分力的測試，並說明限制。

評量輸出是可查證筆記，不是對個人能力或錄取機率的判定。

模擬面試B｜閉卷假設專題

情境：你剛完成受訓，準備研究濺鍍氧化物RRAM的變異。

2分鐘：說明問題、假說與主要終點，不假裝已有結果。

4分鐘：回答缺陷、能障、擴散與時間尺度的連結。

4分鐘：設計參考組、批次控制及失敗資料處理。

4分鐘：面對反例或未知問題，修正主張並提出查證路徑。

最後用2分鐘記錄待補知識，之後開卷核對。

練習4｜90秒研究說明

請為投影片08-17的假設專題寫一段90秒口頭說明。

第1部分：研究問題與為何值得做，避免空泛的應用口號。

第2部分：假說、主要終點、參考組及替代解釋。

第3部分：預期能得到的證據、失敗時如何調整及操作邊界。

再寫兩個你預期會被追問的問題，附可查證回答。

八週之後的能力清單

核心達標：能解釋單位、能障、缺陷、濺鍍角色與量測證據。

研究達標：能讀一篇入門論文，區分觀察、假設與外推。

概覽達標：知道材料類別與其他性質何時影響RRAM。

持續補強：數學推導、進階表徵及特定設備操作依專題選修。

下一步交付：一頁專題、圖表批判筆記與一次有紀錄的模擬問答。

補充｜DRAM與RRAM的操作延遲

DRAM用電容電荷存位元，ACT（開列）啟動電荷分享、感測與回復。

開列命中的READ從列緩衝器取值，不必每次重新ACT。

PRE（預充）準備下一列，週期refresh補漏電，兩者都須與restore區分。

RRAM讀取含選址、穩定與感測，寫入可含多次脈衝、驗證與重試。

完整延遲還含控制、排隊及資料傳輸，且部分階段可能重疊。

比較須指定架構及存取情境，單元切換時間不能直接代表總延遲。